

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

6.1. Tổng quan về hoạch định sản xuất tác nghiệp

6.2. Các hệ thống hoạch định tác nghiệp sản xuất

6.3. Các phương pháp lập kế hoạch tác nghiệp tại các xưởng chuyên môn hóa công nghệ (Job Shop)

6.4. Phần bài tập thực hành chương



Mục tiêu chương

- Nắm được lý thuyết cơ bản trong chương;
- Vận dụng lý thuyết để giải quyết các bài tập cụ thể của chương;



6.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT TÁC NGHIỆP

Kế hoạch sản xuất tác nghiệp(viết tắt: KHSXTN):

- là kế hoạch sản xuất **cụ thể nhất** theo thời gian(từng tuần, từng ngày, từng ca) và không gian(đến từng phân xưởng, bộ phận, chỗ làm việc);
- là **căn cứ để triển khai thực hiện và kiểm soát** quá trình sản xuất (hay điều độ sản xuất).



- **Hoạch định sản xuất tác nghiệp** là quá trình làm **KHSXTN** đồng thời điều độ quá trình sản xuất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Các thuật ngữ tiếng anh được sử dụng cho kế hoạch này là: **Schedule chart; Job-Shop schedule; Order Schedule.**

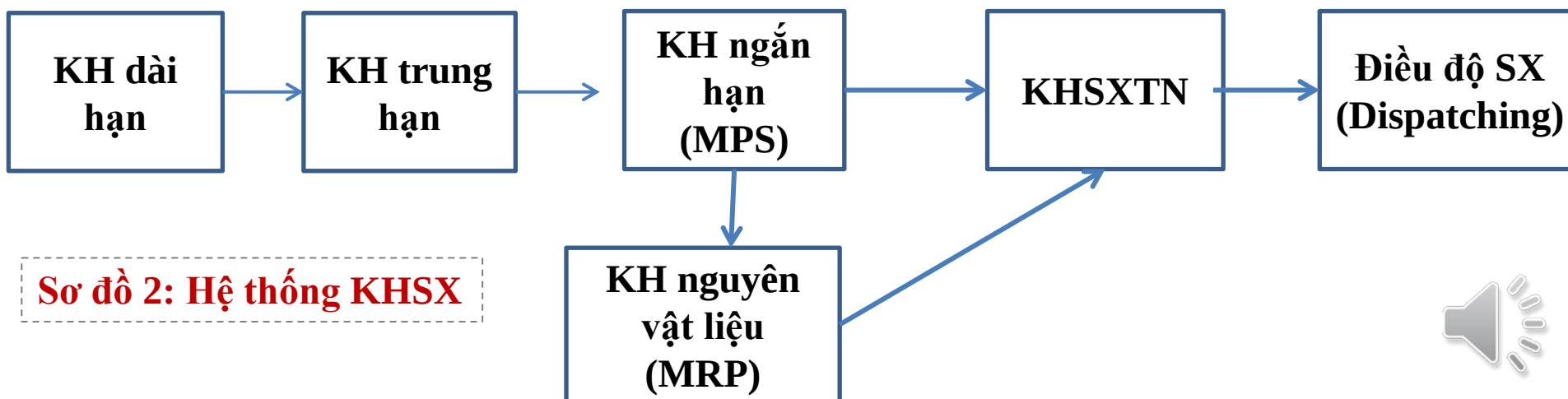
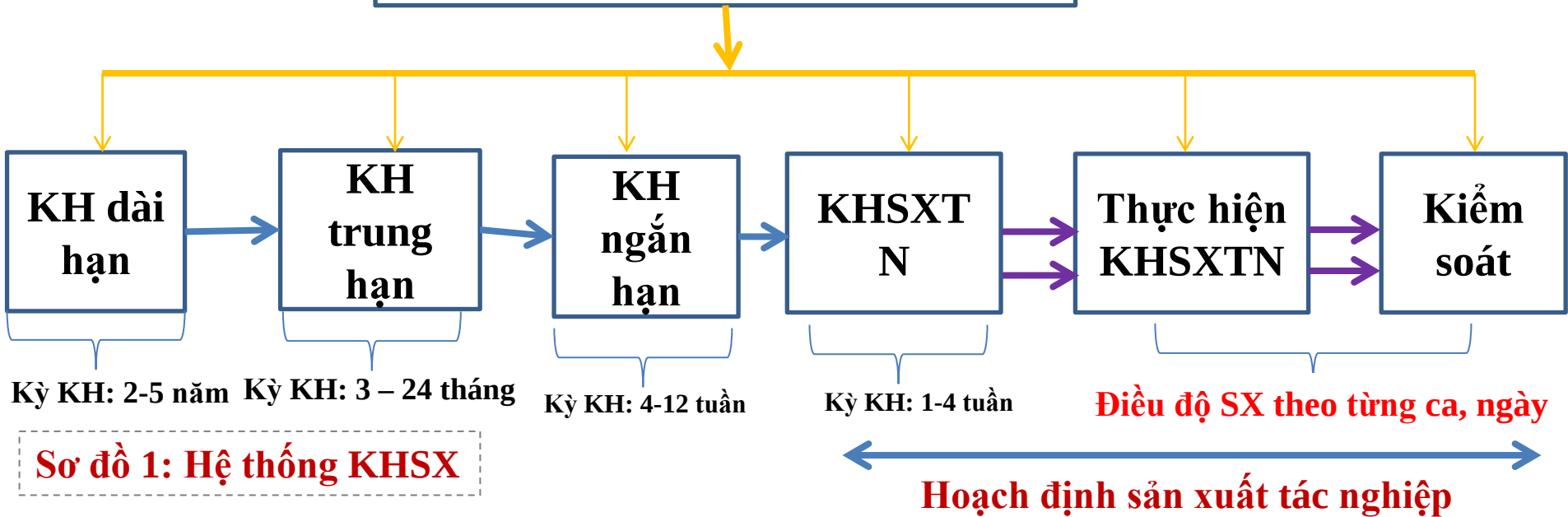


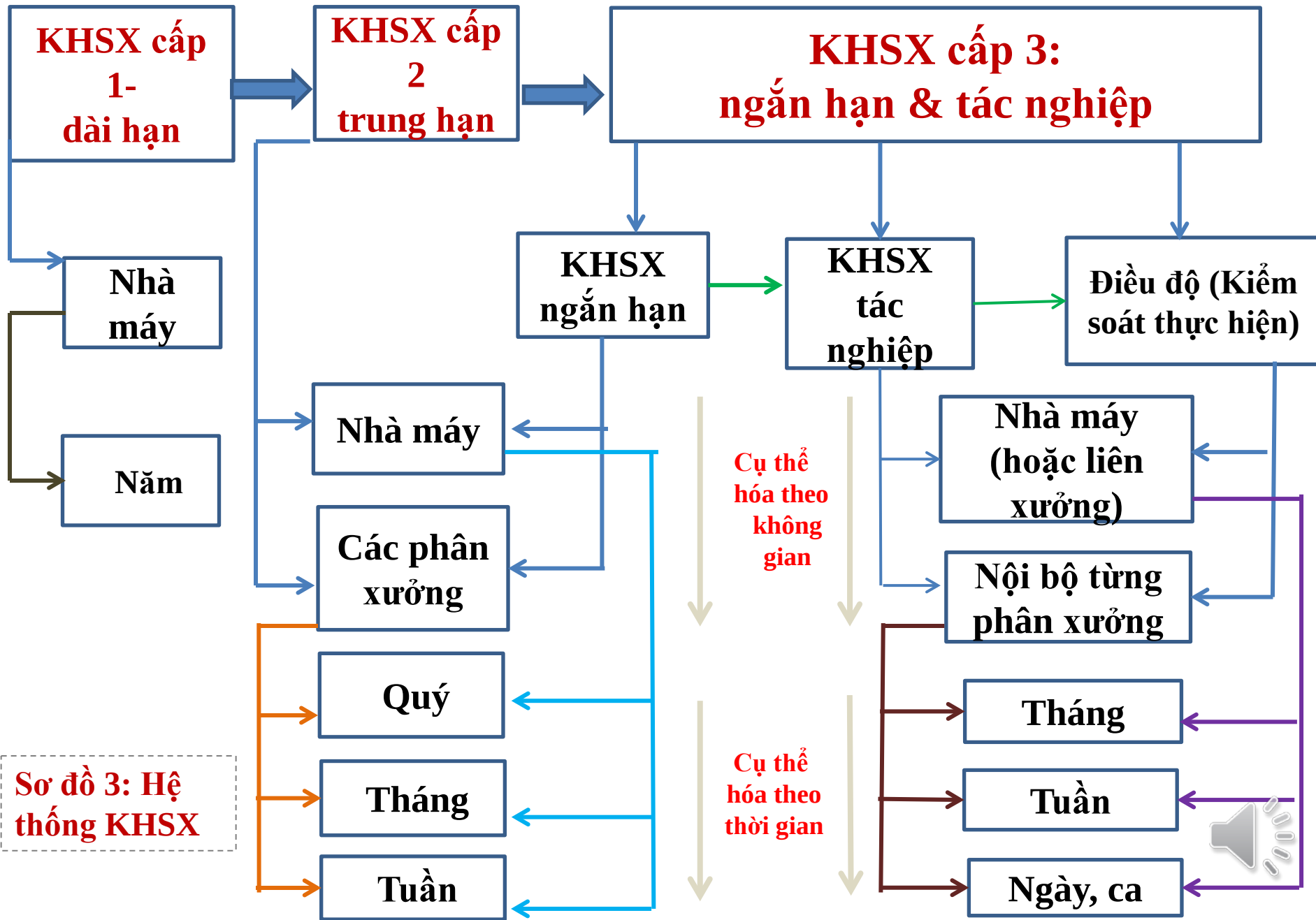
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ THÁNG 11/ 2018 CỦA CÔNG TY ABC

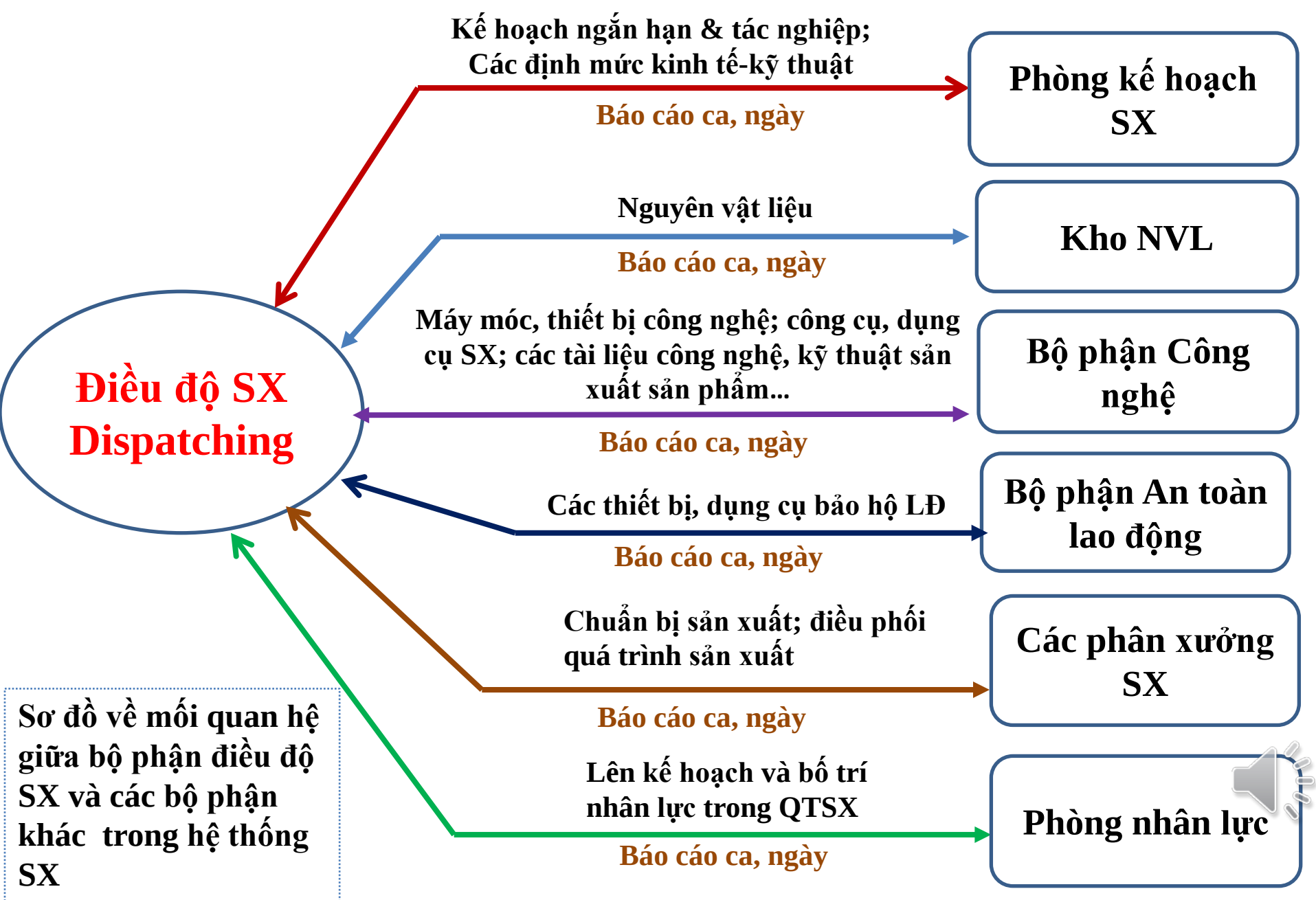
TÊN SP	KẾ HOẠCH BÁN HÀNG, CHIẾC	TỒN KHO ĐẦU THÁNG; CHIẾC	TỒN KHO CUỐI THÁNG KẾ HOẠCH, CHIẾC	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, CHIẾC	TỶ LỆ KHUYẾT TẬT CHO PHÉP; %	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG KHI TÍNH ĐẾN TỶ LỆ KHUYẾT TẬT; CHIẾC
A	1.700	200	300	1.800	5	1.895
B	2.400	500	100	2.000	10	2.106
.....						
.....						



HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT







Kế hoạch tác nghiệp cấp nhà máy (hoặc liên xưởng)

Kế hoạch này bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch của cả nhà máy, trong đó bao gồm kế hoạch cho tất cả các xưởng sản xuất (cả các các xưởng chính, phụ và phụ trợ) và được xây dựng từ chương trình sản xuất chung.



- Kế hoạch này do phòng kế hoạch và điều độ sản xuất (hoặc kế hoạch sản xuất) của nhà máy thực hiện, dùng để điều phối việc thực hiện kế hoạch giữa các xưởng SX đó.
- Các nhiệm vụ kế hoạch này sẽ được chi tiết hóa theo các đơn vị thời gian ngắn hơn theo: tháng; tuần; ngày; ca để điều phối liên phân xưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất.



Kế hoạch sản xuất trong một ngày 19/9/2020 của toàn nhà máy may Ánh Dương

Mã PX	Kế hoạch sản xuất theo mục tiêu, giờ công;		Sản lượng hoàn thành theo giờ công	Giờ công chuẩn	Hiệu suất ngày; %	Sản lượng, chiếc
	Tổng tất cả đơn hàng	Cộng dồn đến thời điểm hiện tại				
R-23	9.195	2.707	2128	3.003	70,9	2.861
U-10	1.880	1.035	1.042	1.057	98,6	1.235
.....						
N-11	2.070	1.051	1.062	978	108,5	5.310

Kế hoạch tác nghiệp trong nội bộ phân xưởng

- Là kế hoạch sản xuất **trong nội bộ từng phân xưởng**, được cụ thể hóa nhiệm vụ sản xuất đến từng bộ phận sản xuất, tổ đội sản xuất, chỗ làm việc, kế hoạch chuẩn bị sản xuất trong phân xưởng đó...
- Kế hoạch này do **bộ phận kế hoạch-điều độ sản xuất của chính phân xưởng** làm hoặc do các thợ, các quản lý sản xuất (quản đốc) tại các bộ phận SX trong xưởng làm.



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO TỪNG NGÀY TRONG THÁNG 9/2020 TẠI PX R-23

Chỉ tiêu	Chuyển số	Thứ tự ngày làm việc trong tháng			
Hiệu suất/ngày; % (EFF)		1	2		22
	No-1	72%	80%		
	No-2	83%	76%		
					

Sản lượng; chiếc (Quantity)	No-1	1.221			
	No-2	1.114			
					

Thời gian công nghệ; giờ (SAH)	No-1				
-----------------------------------	------	-------	-------	--	--

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀY 21/9/2020 TẠI PHÂN XƯỞNG MAY MÃ R-23 CỦA NHÀ MÁY MAY

Mã chuyên trong PX	Kế hoạch sản xuất theo mục tiêu, giờ công;		Sản lượng hoàn thành theo giờ công	Giờ công chuẩn	Hiệu suất ngày; %	Sản lượng, chiếc
	Tổng tất cả đơn hàng	Cộng dồn đến thời điểm hiện tại				
No1	200	200	179	198	90,4	2.340
No2						
....						
No15						



Như vậy, kế hoạch tác nghiệp trong nội bộ từng phân xưởng **là kế hoạch cụ thể nhất theo thời gian và không gian**(vị trí sản xuất) nhằm tạo sự thuận lợi cho khâu tổ chức thực hiện và kiểm soát trong phạm vi phân xưởng.

CHI TIẾT SẢN XUẤT											
Mã lệnh:	00002			Ngày lập:	03/02/2017						
Tiêu đề:	Túi bánh Custas vị trứng tươi										
Mã đơn hàng:	03/02/2017			Mã sản phẩm:	Đến ngày: 03/02/2017						
Đối tác:											
Sản phẩm											
Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Mã đtth	Mã bộ phận	Mã sản phẩm	Sản phẩm	Đvt	Số lượng		
1											
Nguyên liệu											
Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Công đoạn	Mã nguyên liệu	Nguyên liệu	Đvt	Số lượng	Số lượng 2	Chiều dài	Quy cách
1	03/02/2017	03/02/2017	HIPS	Thổi màng Hips	MHIP012		Kg	160	0,00	0,00	Màng HIPS màu vàng R312 x 1mm
2	03/02/2017	03/02/2017	GHEP3	Công đoạn ghép khô	MIOX028		Kg	14	0,00	0,00	Mực in OPP/PP Xanh Dương LB01
3	03/02/2017	03/02/2017	DANTAY X1	Dán tay xương 1	KEOI5000		Kg	18	0,00	0,00	Keo I5000
Máy móc											
Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Tên công đoạn	Mã thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Chạy máy (h)	Vệ sinh (h)	Khởi động (h)	Công suất
1	03/02/2017	03/02/2017	GHEP3	Công đoạn ghép khô			1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03/02/2017	03/02/2017	CATDAN7	Công đoạn cắt dán cơ			1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Nguồn lực											
Stt	Từ ngày	Đến ngày	Mã công đoạn	Tên công đoạn	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ghi chú				
1	03/02/2017	03/02/2017	HIPS	Thổi màng Hips							

1 / 2

(Nguồn hình: Internet)



Kế hoạch sản xuất ngày 9/7/2017 tại PX -dây chuyền hàn dán (SMT)

Mã số: SX01-01

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PRODUCTION PLAN)

LBH : 04-20/03/2019

Ngày (Date): 9/7/2019

Ban hành
lần :

1

Số: SMT
32/2019

Thay thế
KHSX
ngày

STT (No.)	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm (Product Name)	Khách hàng (Customer)	Bộ phận (Items)	Số lượng (Q'ty)	Ngày bắt đầu (Start Date)	Ngày kết thúc (End Date)	PO	Ghi chú (Remark)
1	M-563	Smart UR	VN	SMT	200	9/7/2019	9/9/2019	Jul	
2	U-147	Smart MR	VN	SMT	200			Jul	

Người lập
Originator

Người duyệt
Approved

Tổ sản xuất
P.Teamleader

Kho
Warehouse

Chú ý

1. Khi nhận bản copy các bộ phận nhận ký xác nhận trên bản chính.
2. Bản gốc do Người lập kế hoạch lưu trữ.



Mối quan hệ giữa dạng sản xuất (Type) và mức độ chi tiết hóa KHSXTN theo các đơn vị thời gian

	SX đơn chiếc	SX theo lô nhỏ	SX theo lô vừa	SX theo lô lớn	SX đại trà
Chi tiết hóa theo- tuần	✓	✓	✓	✓	-
Chi tiết hóa theo- ngày	-	✓	✓	✓	✓
Chi tiết hóa theo- ca	-	-	-	✓	✓
Chi tiết hóa theo- giờ	-	-	-	-	✓



CĂN CỨ LẬP KHTN (INPUTS):

KHSX ngắn hạn (MPS)

Các đặt hàng đã có (ORDERS)

Các dự báo

Các mục tiêu kế hoạch

Năng lực sản xuất sẵn có

Tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu...

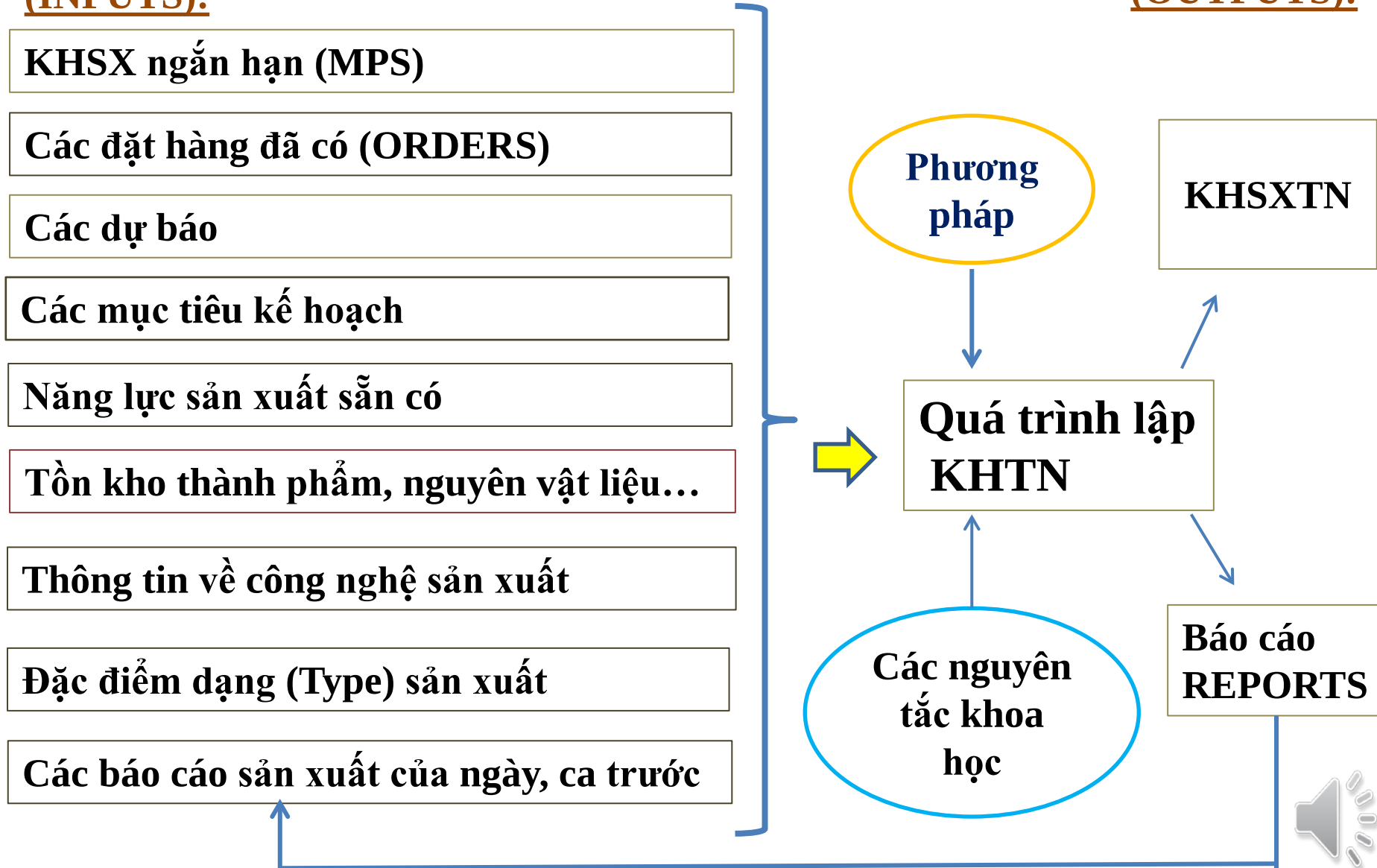
Thông tin về công nghệ sản xuất

Đặc điểm dạng (Type) sản xuất

Các báo cáo sản xuất của ngày, ca trước

SCHEDULING

ĐẦU RA (OUTPUTS):



Các thông tin cơ bản về các đơn hàng (ORDERS)

Thời hạn thực hiện các đơn hàng (deadline)

Công nghệ thực hiện: hành trình công nghệ qua các nguyên công; phiếu nguyên công & thời gian định mức tại mỗi nguyên công

Các thay đổi (nếu phát sinh) của các đơn hàng trong thời gian lập kế hoạch

Thứ tự ưu tiên của các đơn hàng tại trung tâm sản xuất (Độ VIP- của các khách hàng đặt các đơn hàng đó)

Thứ tự mà các đơn hàng đến trung tâm sản xuất (nơi đang lập KHTN)



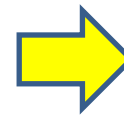
Máy móc, thiết bị công nghệ

Các công cụ, dụng cụ sản xuất

Nguyên vật liệu sản xuất

Mặt bằng SX

Nhân lực



**Năng lực
sản xuất**



**Các mục
tiêu cơ bản
của KHTN**

1. Đáp ứng các đơn đặt hàng & nhu cầu thị trường trong ngắn hạn

2. Góp phần thực hiện được kế hoạch ngắn hạn đã xây dựng

3. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất

4. Phản ứng nhanh với các đơn đặt hàng mới (tức thời)

5. Khả thi



Các báo cáo sản xuất (REPORTS)

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SX, các đơn hàng: theo số lượng, chất lượng, tiến độ...

Báo cáo về tình hình và hiệu quả sử dụng các nguồn lực: máy, nguyên vật liệu, nhân công...

Báo cáo về các tình trạng khẩn cấp và các báo cáo khác...



BÁO CÁO CHẬM TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TẠI PHÂN XƯỞNG SỐ 24

CODE sản phẩm	Ngày kế hoạch	Ngày kế hoạch mới	Lý do	Hành động (giải pháp)
17123	10/04/2019	15/04/2019	Hỏng dụng cụ kẹp	Đưa sang phân xưởng dụng cụ sửa chữa và lấy về ngày 14/04/2019
13044	11/04/2019	24/04/2019	Hỏng mạ điện	Sản xuất lại lô lớn
17655	12/04/2019	19/04/2019	Sai vị trí lỗ khoan	Phòng công nghệ thiết kế lại dụng cụ sản xuất

Họ và tên người lập báo cáo

Ký

Ngày/ Tháng/ Năm

Hình: Minh họa về báo cáo sản xuất và phương án khắc phục



BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TỪ 05/07/2019- 10/07/2019

Phân xưởng May, chuyển số 3

HÀNH TRÌNH CÔNG NGHỆ	SẢN PHẨM		CỖ	SỐ SẢN PHẨM/GÓI	TÊN NGƯỜI LẬP
	TÊN	MÃ			
Số 15, ngày 05/07/2019	Áo sơ mi dài tay màu vàng	12-111	48	26	Trần Văn A.

SỐ THỨ TỰ NGUYÊN CÔNG	CÔNG NHÂN			SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM	NGÀY HOÀN THÀNH
	Số hiệu	Tên	Ký		
30	90	Nguyễn B	(ký)	25	10/07/2019
31	95	Vũ T.	(ký)	17	10/07/2019
.....					

Kiểm soát chất lượng:
Trưởng chuyên:

Họ và tên
Họ và tên

Ký
Ký



BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG THÁNG 6/ 2019

Tại chuyên số 3, phân xưởng May

SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG , chiếc	KẾ HOẠCH/ THỰC HIỆN	NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	...	24
ÁO MANGO Mã: 12-144	850	KH												
		TH												
ÁO SƠ MI NAM Mã: 12-156	1250	KH												
		TH												
.....														
.....														

Trưởng Bộ phận điều độ sản xuất

Họ và tên

Ký

Hình: Minh họa về báo cáo tháng về sản xuất



6.2. CÁC HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT TÁC NGHIỆP

Hệ thống kế hoạch bao gồm:



1. Các đơn vị kế hoạch;

3. Các tiếp cận, phương pháp làm kế hoạch;

2. Các văn bản kế hoạch;

4. Các định mức cơ sở;

*** Lựa chọn hệ thống kế hoạch cụ thể sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của từng quá trình sản xuất.**

SỰ PHỨC TẠP TRONG LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RỜI RẠC (GIÁN ĐOẠN)

Các QTSX gián đoạn (Ví dụ: ngành cơ khí chế tạo) có sự phức tạp cao về lập KHSXTN do sự gián đoạn giữa các giai đoạn công nghệ trong suốt QTSX dẫn tới: - tăng phức tạp về chuyển động của dòng vật chất trong hệ thống SX từ lúc vào cho đến lúc ra(kết thúc);

- *tăng thời gian chu kỳ sản xuất;*
- *tăng sản phẩm dở dang;*
- *giảm năng suất và hiệu quả SX...*

=> Đòi hỏi nâng cao chất lượng hoạch định tác nghiệp (lựa chọn đúng hệ thống hoạch định) để đảm bảo năng suất và hiệu quả SX.

ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

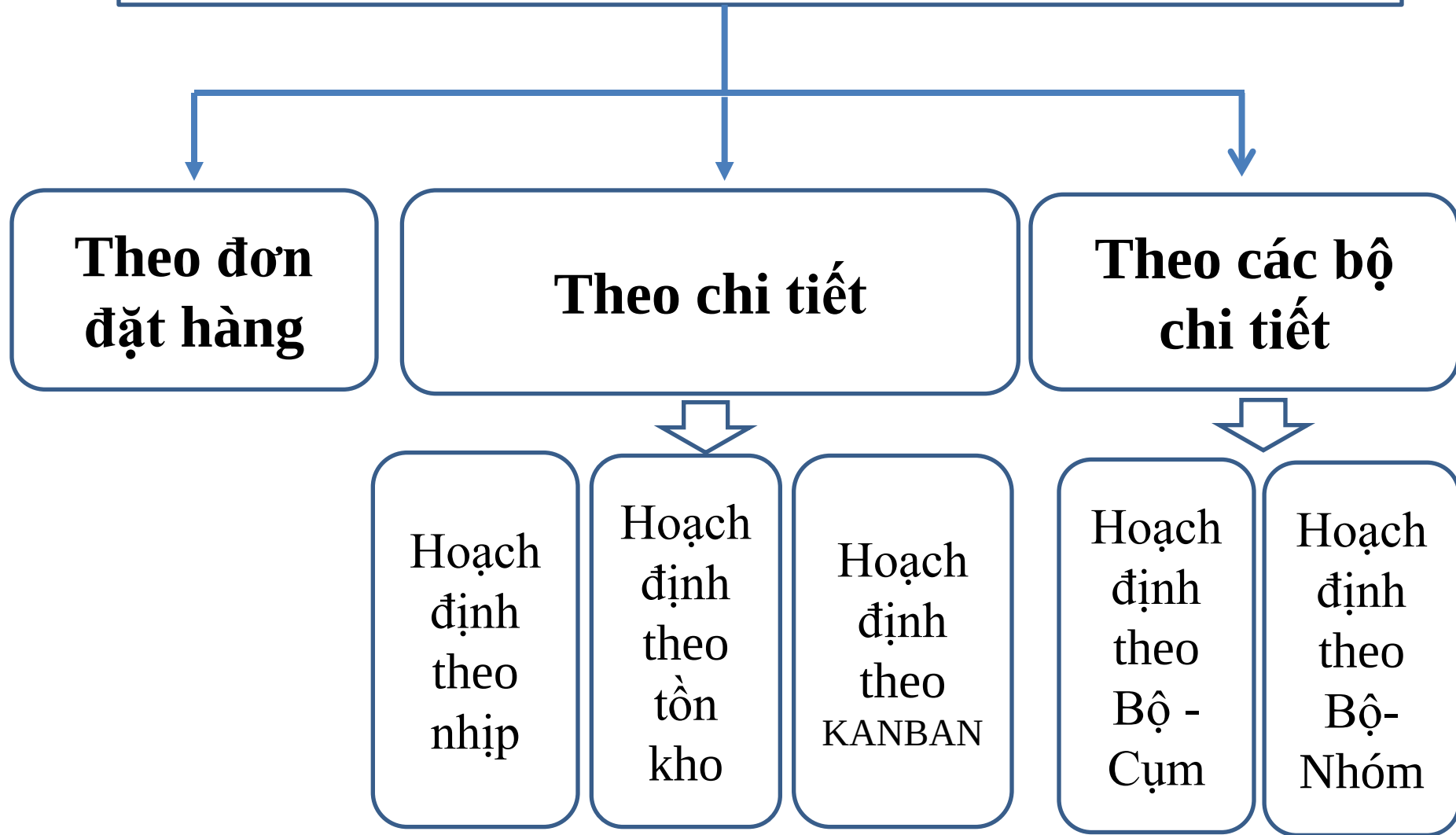
- Bao gồm **nhiều loại công nghệ khác nhau** => mất cân đối về năng suất các khâu công nghệ => tạo gián đoạn;
- Sản phẩm có **cấu trúc phức tạp**, được tạo bởi từ nhiều cụm lắp ráp khác nhau, mỗi cụm lại gồm nhiều chi tiết với các **hành trình công nghệ gia công khác nhau**(nếu tự sản xuất) hoặc được cung cấp bởi các nhà sản xuất phụ trợ khác nhau => Tăng số lượng các đối tượng cần tính toán trong kế hoạch.

Minh họa về sự phức tạp về hành trình công nghệ SX

các chi tiết: mỗi xưởng (trung tâm) sản xuất sẽ nhận đầu vào là các chi tiết từ các phân xưởng (trung tâm) khác để gia công tại xưởng mình và sau đó lại chuyển các chi tiết hoàn thành tại xưởng đến các trung tâm sản xuất tiếp theo để tiến tục quy trình công nghệ.



CÁC HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP SẢN XUẤT (NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO)



Đặt tên các hệ thống hoạch định như trên là liên quan đến **ĐƠN VỊ LẬP KẾ HOẠCH** trong từng hệ thống.

Ví dụ: Trong hệ thống hoạch định theo **đơn đặt hàng** thì căn cứ vào đơn vị kế hoạch là **đơn đặt hàng** để lập kế hoạch cho cả hệ thống;

Hệ thống hoạch định **theo bộ chi tiết**: đơn vị lập kế hoạch là từng **bộ chi tiết** của mỗi cụm lắp ráp hoặc của nhiều cụm lắp ráp mà có nhiều điểm tương đồng (cùng thời gian đưa vào và kết thúc sản xuất, cùng nhịp của lô sản xuất...)

- Hệ thống hoạch định **theo chi tiết**: đơn vị lập kế hoạch tại các xưởng (trung tâm SX) là theo **từng loại sản phẩm hoặc từng loại chi tiết riêng biệt** (không phải là 1 bộ chi tiết).
- Hệ thống này trong thực tiễn lại chia ra thành 3 hệ thống con: **hoạch định theo tồn kho; hoạch định theo nhịp; hoạch định theo KANBAN.**
- Lựa chọn hệ thống hoạch định tác nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào: **dạng sản xuất.**

Dạng (Type) sản xuất

SX đại trà

Ví dụ:
Sản xuất các chi tiết, linh kiện tiêu chuẩn hóa; ô tô, xe máy, tủ lạnh, đồng hồ; tivi;
(SX theo lô lớn có các đặc điểm gần giống với đại trà)

SX theo lô

SX theo lô lớn

SX theo lô vừa

SX theo lô nhỏ

Ví dụ:
Ô tô; đồ gia dụng; Chế tạo thiết bị; máy móc; động cơ tàu thủy...

SX đơn chiếc

- **Ví dụ về sản xuất đơn chiếc:**
Các loại kệ dùng trong nhà kho; Các thiết bị dầu khí; Trạm biến áp; đóng tàu; máy móc thiết bị lớn

- **Ví dụ về sản xuất theo lô nhỏ:**
Kỹ thuật chuyên dụng ngành xây dựng; Các thiết bị điện. (sản xuất theo lô nhỏ gần giống với đơn chiếc)

➡ **Phương pháp hoạch định tác nghiệp như thế nào cho mỗi dạng SX?**

SO SÁNH VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA BA DẠNG SẢN XUẤT

	SX theo lô lớn; đại trà	SX theo lô vừa	SX đơn chiếc; theo lô nhỏ
1. Tính lặp lại của QTSX	Cao	Vừa	Không lặp lại
2. Số lượng chủng loại sản phẩm	ít	Trung bình	Nhiều
3. Hành trình công nghệ	Ổn định	Tương đối ổn định	Phức tạp
4. Bố trí máy móc thiết bị	Theo chuyên môn hóa (CMH) sản phẩm hoặc kết hợp với CMH công nghệ	Theo CMH công nghệ hoặc có kết hợp với CMH sản phẩm	Theo CMH công nghệ

Hệ thống hoạch định theo đơn đặt hàng:

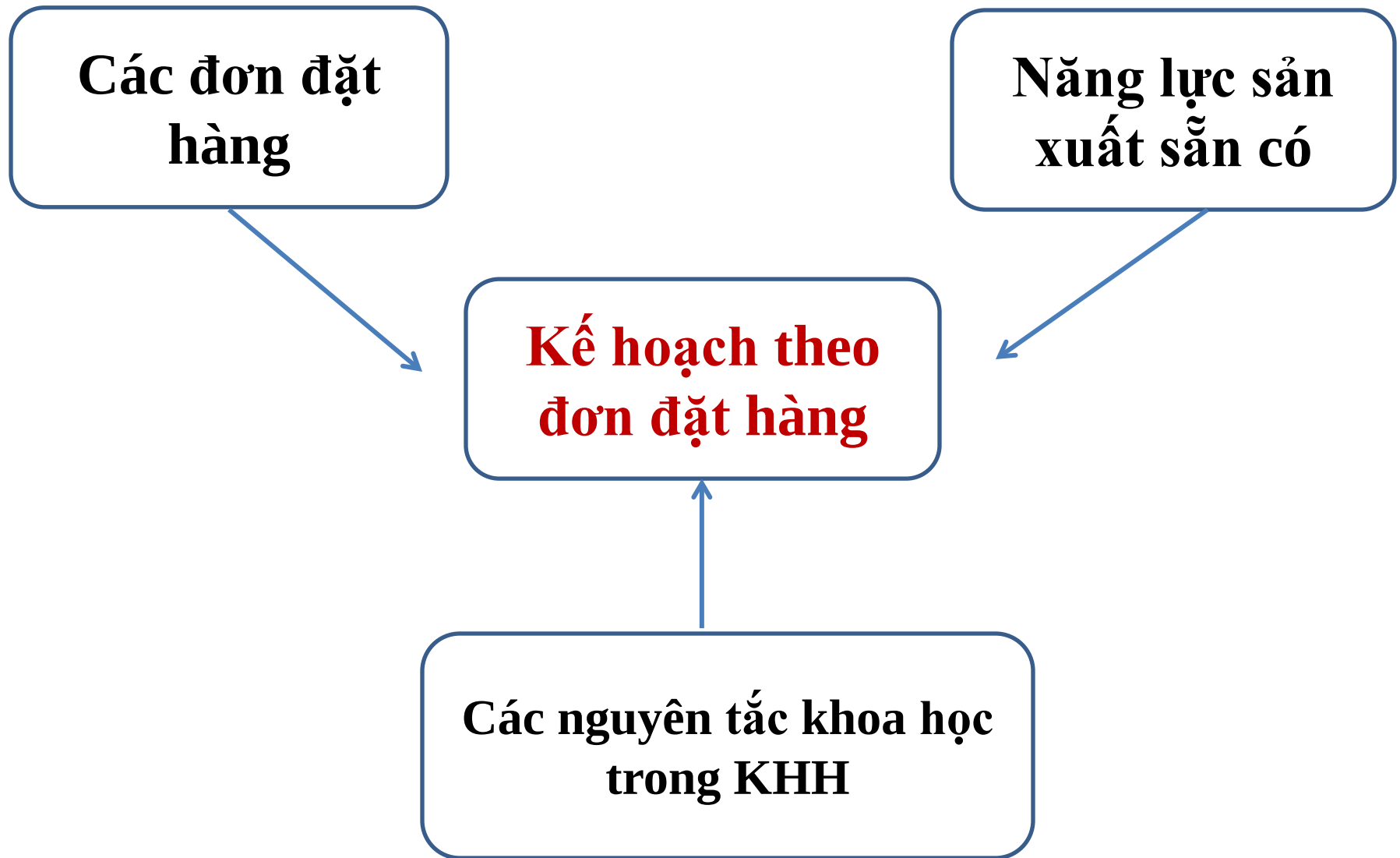
Là hệ thống sử dụng cho các nhà máy, phân xưởng có dạng sản xuất **đơn chiếc** hoặc **theo lô nhỏ**.

Nhiệm vụ lập kế hoạch: **đảm bảo giao sản phẩm đúng thời hạn** của đơn hàng hoặc của các đơn hàng (nếu có nhiều đơn hàng cùng được đưa vào thực hiện theo chương trình sản xuất).

SỔ ĐĂNG KÝ CÁC ĐƠN HÀNG

STT Đơn hàng	Ngày mở đơn hàng	Tên sản phẩm của đơn hàng	Tài liệu kỹ thuật (No bản vẽ KT)	Số lượng sản phẩm trong đơn	Tên khách hàng	Số Hợp đồng ký với khách	Dạng đơn hàng (ghi chú)	Ngày kế hoạch hoàn thành đơn hàng
.....								
116	03.11.2018	Bộ dụng cụ	15.12.1495	1	CT TNHH XYZ	No 85, ngày ký 30.10.2018		15.12.2018
119	08.11.2018	Xi lanh điện	15.12.1497	10	CTCP ABC	No 92, ký ngày 01.11.2018		15.01.2019
.....								

Hình: Minh họa về thông tin của các đơn hàng



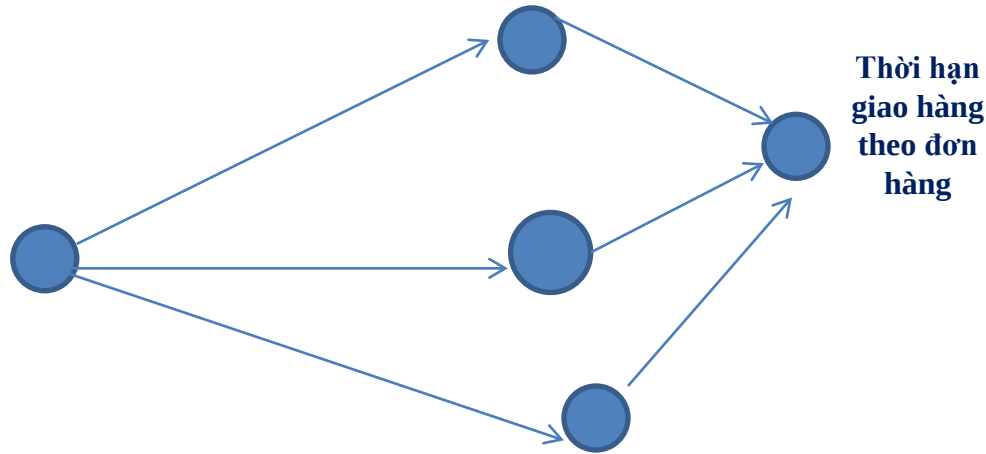
Các bước tính toán thời gian kế hoạch trong sản xuất đơn chiếc

- 1) Tính thời gian thực hiện mỗi công việc trong đơn hàng và vẽ biểu đồ chu kỳ sản xuất của đơn hàng theo sơ đồ mạng hoặc sơ đồ Gantt;
- 2) Xác định thời gian cần bắt đầu tại mỗi phân xưởng (theo chiều ngược chiều với quy trình công nghệ: tính từ phải sang trái của các sơ đồ chu kỳ trên);

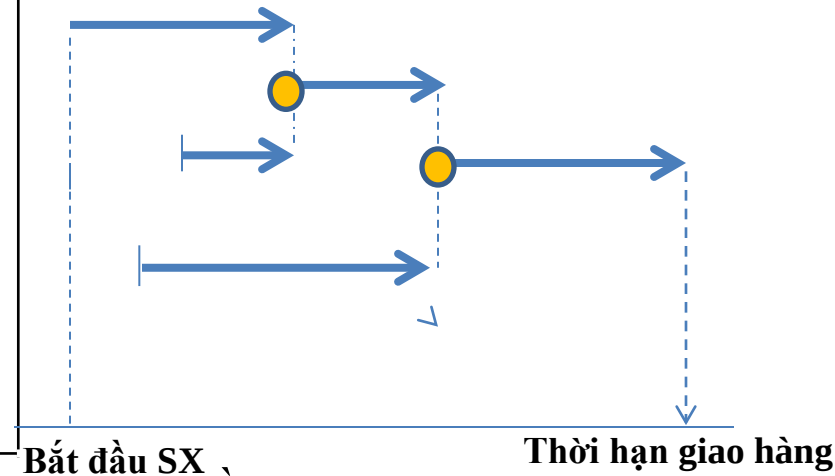
3) Xây dựng biểu đồ chu kỳ tổng hợp của tất cả các đơn hàng cùng được đưa vào sản xuất trong kỳ kế hoạch;

4) Kiểm tra hệ số phụ tải của các thiết bị, các trung tâm sản xuất để điều chỉnh và cân đối phụ tải theo các kỳ kế hoạch.

SƠ ĐỒ MẠNG LẮP RÁP SẢN PHẨM (ĐƠN HÀNG)



SƠ ĐỒ GANTT



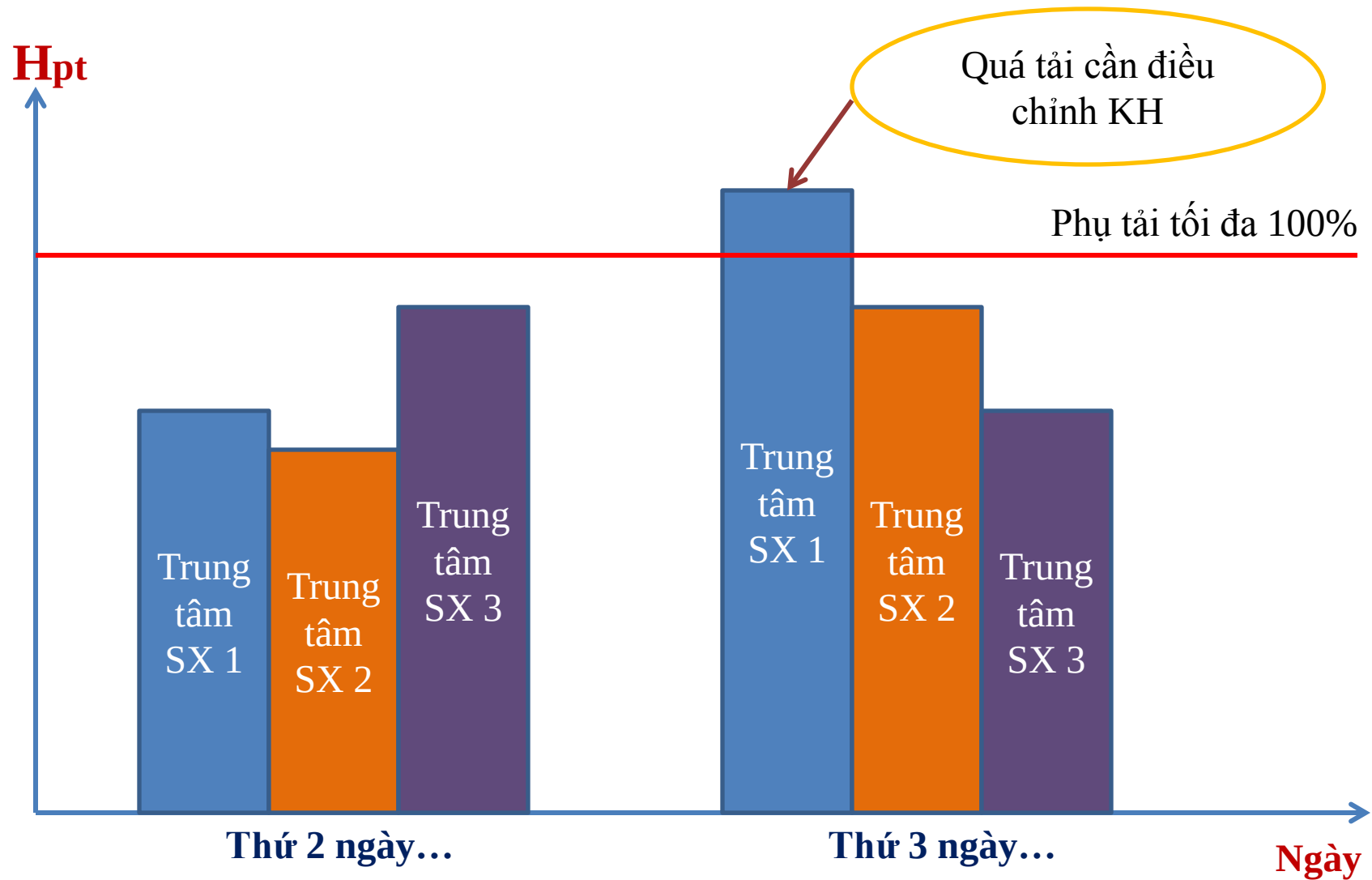
1. **Tính thời gian thực hiện mỗi công việc** trong các sơ đồ trên (Xem chương 3- Tính chu kỳ sản xuất cho quá trình sản xuất mà các đối tượng SX vận chuyển giữa các nguyên công theo hình thức NỐI TIẾP)

2. **Tính tổng chu kỳ thực hiện cả đơn hàng;**

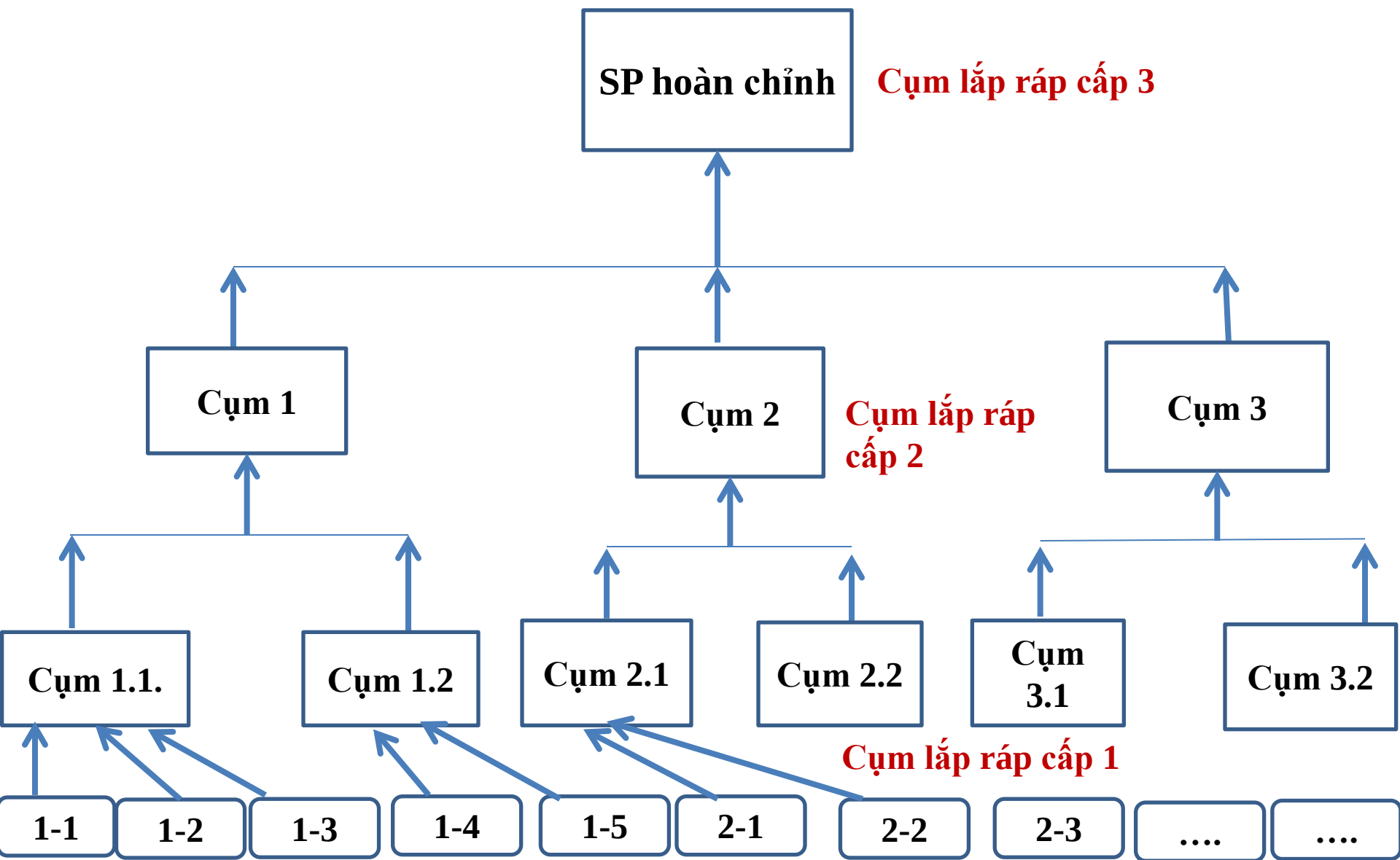
3. **Tính thời gian bắt đầu thực hiện từng công việc** (tại các xưởng) theo quy trình từ phải -> trái: **SP hoàn chỉnh -> Các cụm lắp ráp lớn -> các đơn vị lắp ráp (assembly units) ...**

BIỂU ĐỒ CHU KỲ THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG

Code Sản phẩm	Tên sản phẩm (dịch vụ)	Số lượng	Sơ đồ chu kỳ sản xuất sản phẩm									
			Ngày ,Tháng, Năm									
			...									...
.....												
Ký hiệu:		Các công việc chuẩn bị sản xuất (chế tạo phôi)										
		Gián đoạn sản xuất										
		Các công việc gia công chế tạo các chi tiết										
		Các công việc lắp ráp, đóng gói, hoàn tất đơn hàng										



Hình minh họa về đồ thị phụ tải các trung tâm SX

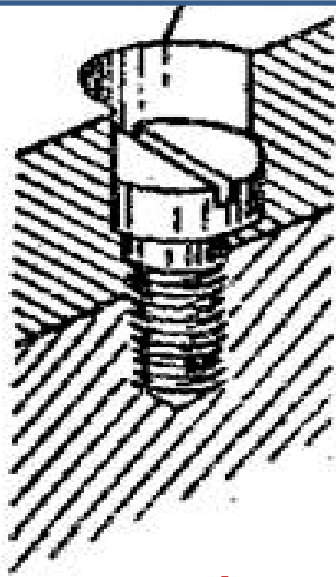


Minh họa quy trình lắp ráp SP

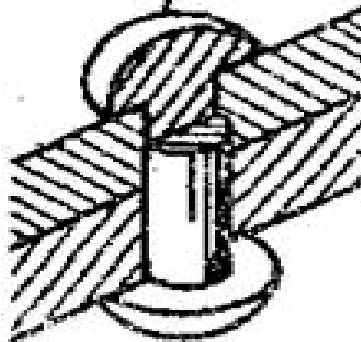
Cụm chi tiết lắp ráp

Các chi tiết lắp cố định

Chi tiết có thể tháo rời

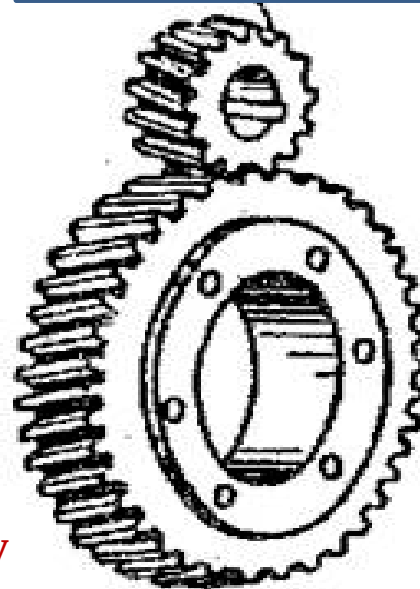


Chi tiết không tháo rời

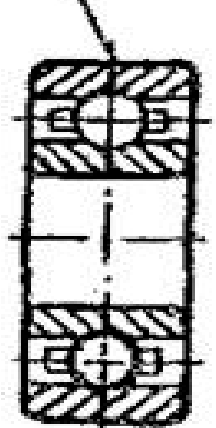


Các chi tiết chuyển động

Chi tiết có thể tháo rời

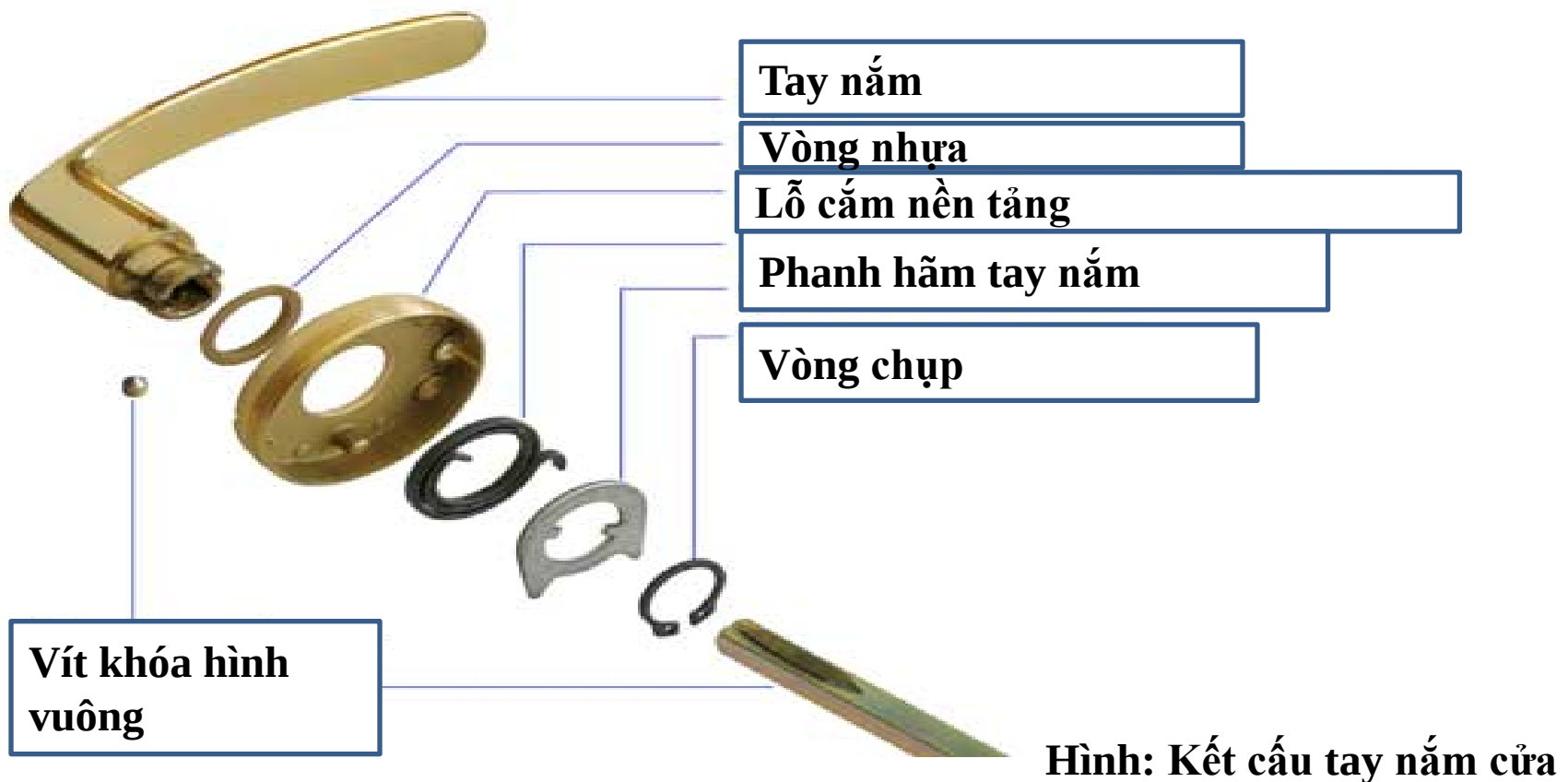


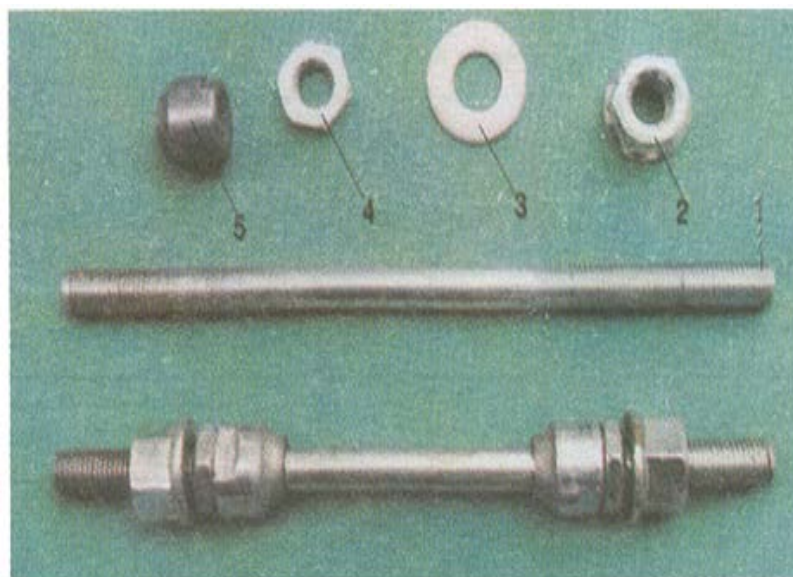
Chi tiết không tháo rời



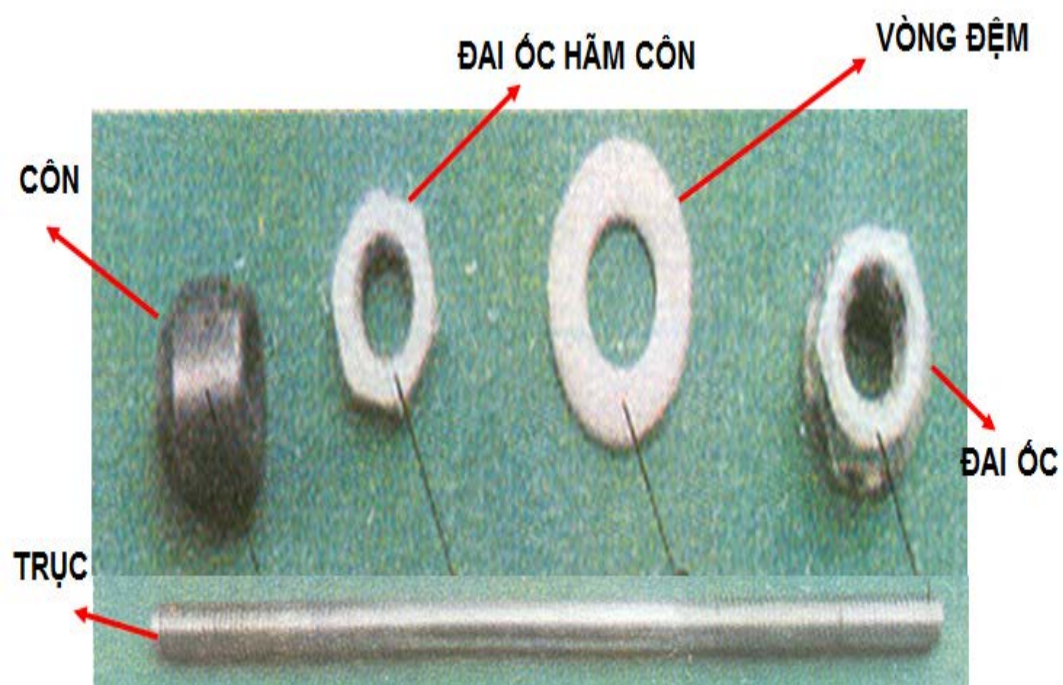
Hình: Kết cấu cụm chi tiết máy

Mỗi đơn vị lắp ráp sẽ được phân rã ngược đến các chi tiết thành phần của nó. Các chi tiết khác nhau sẽ có hành trình công nghệ gia công (qua các xưởng sản xuất) khác nhau, với thời gian gia công có thể khác nhau...

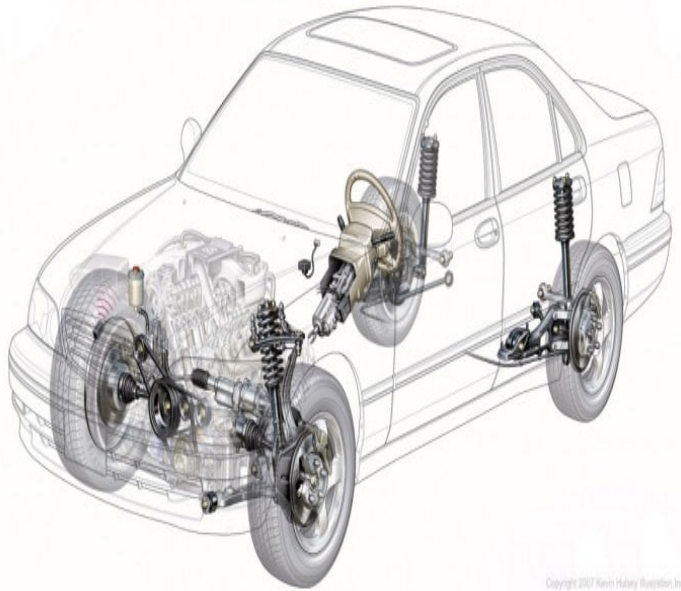




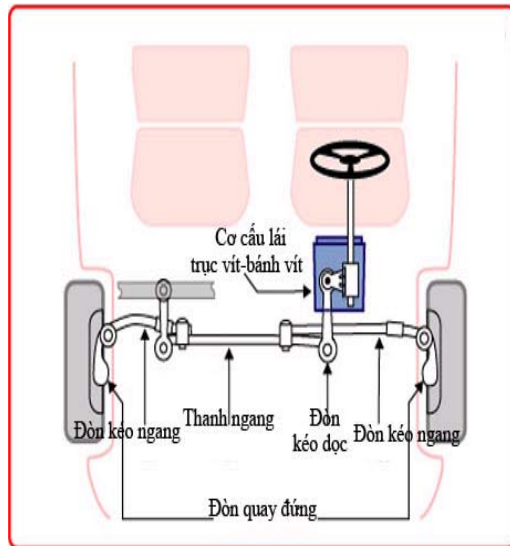
Hình 24.1. Cấu tạo cụm trục trước xe đạp
1. Trục ; 2. Đai ốc ; 3. Vòng đệm ;
4. Đai ốc hãm côn ; 5. Côn.



<https://tez.luyenthithukhoa.vn/threads/cong-nghe-8-bai-24-khai-niem-ve-chi-tiet-may-va-lap-ghep.14739/>

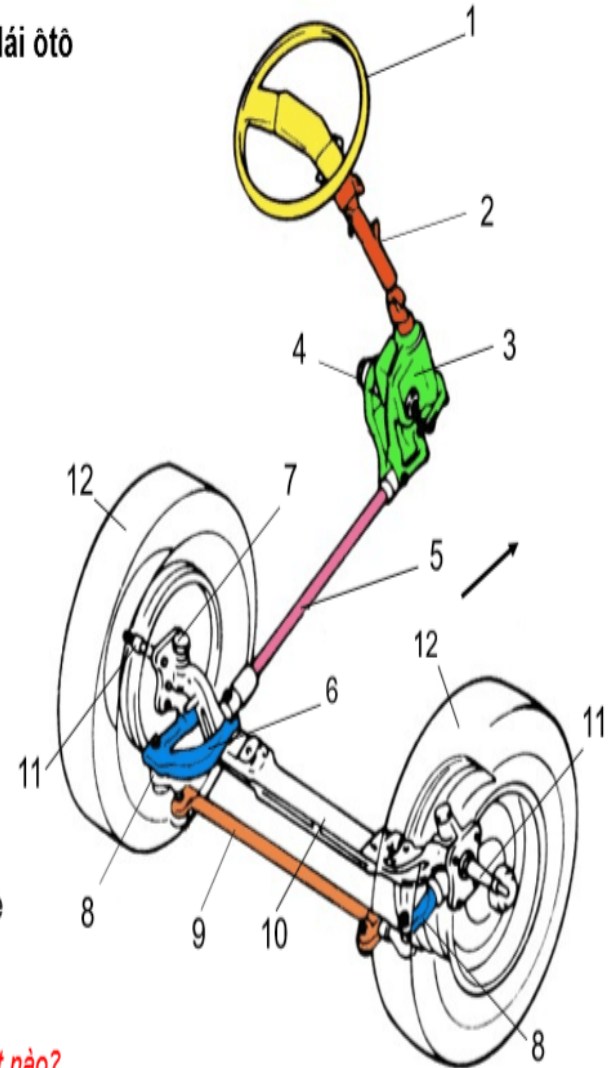


Nguồn: Internet

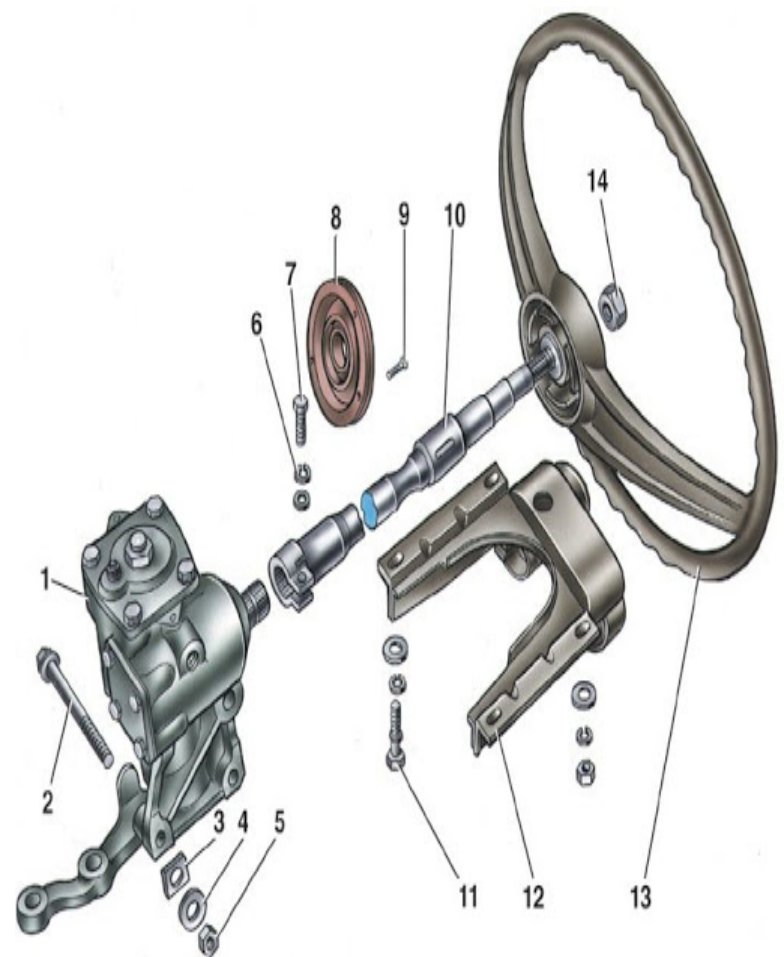
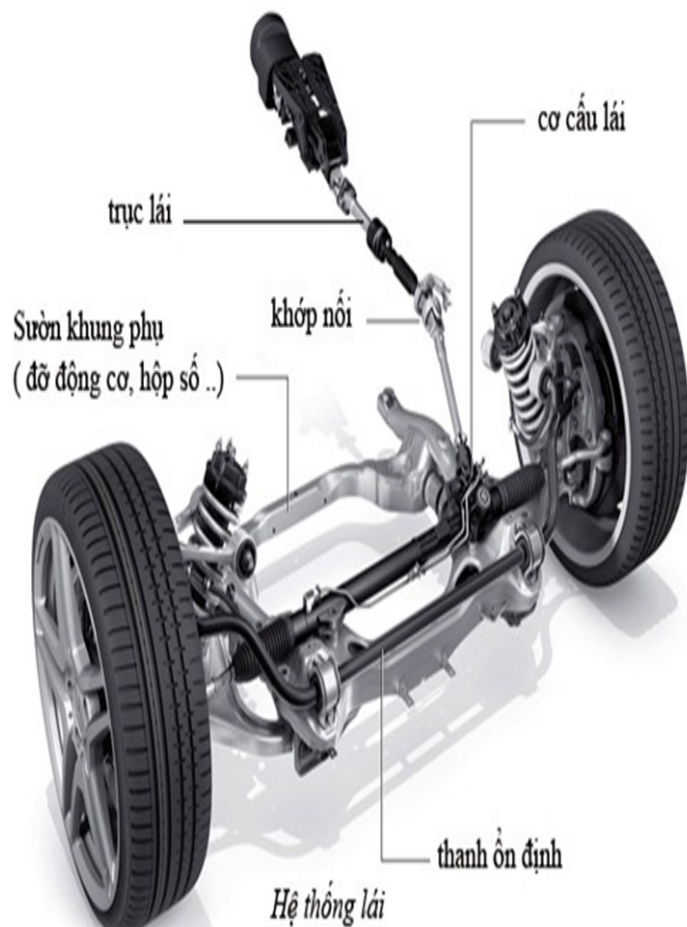


Hệ thống lái và sự quay vòng của ô tô

Cấu tạo chung của hệ thống lái ô tô



Hệ dẫn động lái gồm những chi tiết nào?



Hệ thống lái dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động theo một quỹ đạo nhất định. Hệ thống này được chia thành nhiều cụm cơ cấu và bộ phận có chức năng riêng biệt hỗ trợ lẫn nhau: **vô lăng, phanh, cơ cầu lái...**

- Các chi tiết lắp ráp nếu sản xuất riêng theo từng đơn đặt hàng
=> giá thành sẽ cao, thời gian sản xuất lâu...

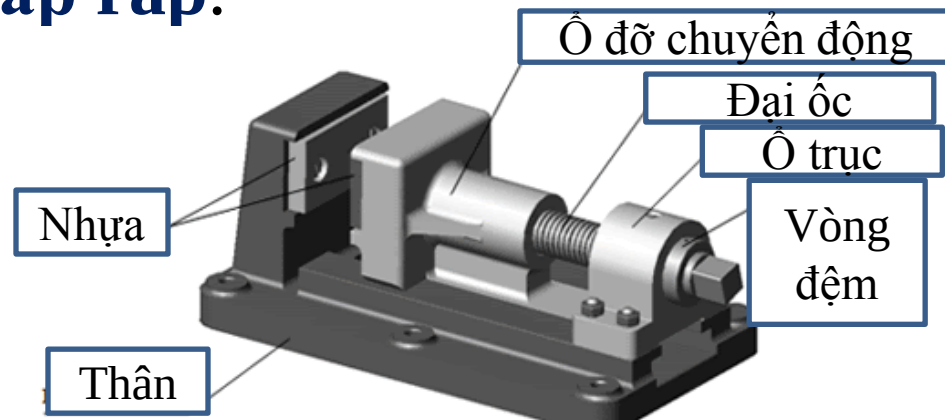
- Vì vậy, càng sử dụng nhiều các chi tiết được sản xuất tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa => giảm giá thành, giảm thời gian sản xuất của đơn hàng. Đây là xu hướng ổn định trong ngành cơ khí chế tạo trong thời gian dài.

- Các chi tiết tiêu chuẩn hóa thông thường được **sản xuất theo lô lớn** cho nhu cầu sử dụng hàng tháng, quý, năm của nhà máy rồi đưa vào kho (hoặc có thể mua ngoài các chi tiêu tiêu chuẩn hóa nếu không tự sản xuất).

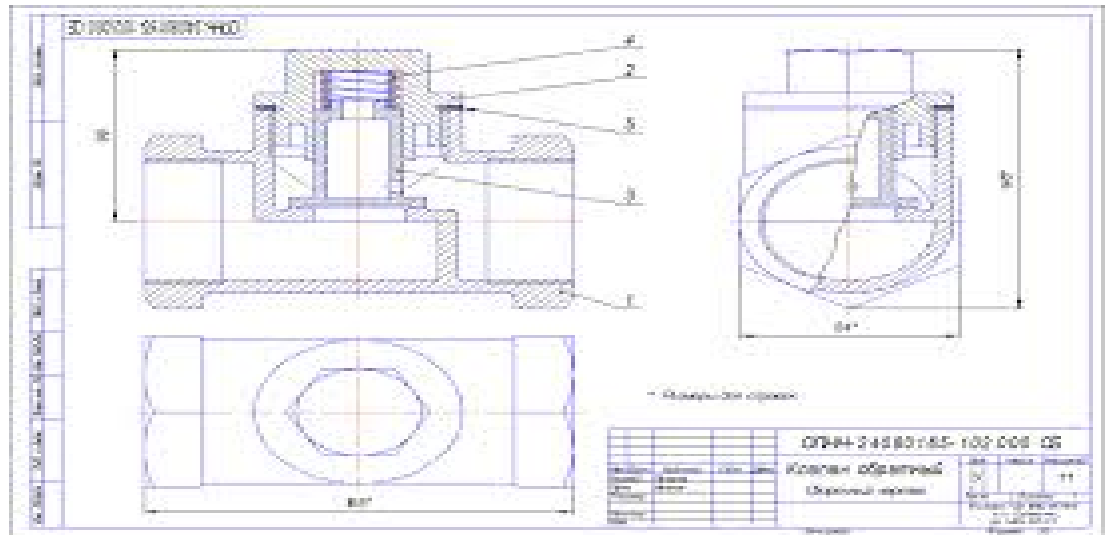
- Khi đó việc lập kế hoạch cho các chi tiêu tiêu chuẩn hóa này sẽ là: **lập kế hoạch theo tồn kho** (xem phần sau).

Hệ thống hoạch định theo các bộ chi tiết: (ứng dụng cho dạng sản xuất theo lô)

- Kế hoạch sản xuất cấp nhà máy của hệ thống này có đơn vị kế hoạch là **các lô sản phẩm hoàn chỉnh**;
- Kế hoạch sản xuất của các xưởng với đơn vị kế hoạch là **các cụm (các đơn vị) lắp ráp**.



- Mỗi xưởng sẽ nhận được bản mô tả chi tiết về các cụm với các chi tiết thành phần của nó và vị trí chịu trách nhiệm sản xuất (các xưởng; hoặc các trung tâm SX).
- Kế hoạch SX của các xưởng gia công cơ khí chính là sản xuất các bộ, hoặc các lô chi tiết để đảm bảo kế hoạch lắp ráp các cụm theo quy trình lắp ráp.



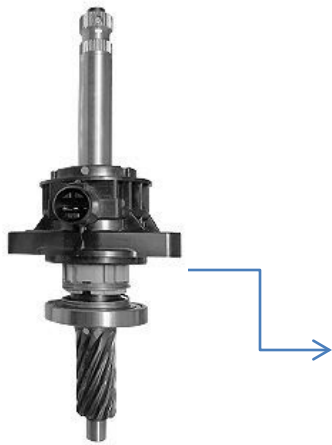
Hệ thống hoạch định theo bộ chi tiết lại chia ra thành hai hệ thống con:

- Hệ thống hoạch định theo: **Bộ-Cụm(nếu sản xuất đơn chiếc hoặc theo lô nhỏ);**
- Hệ thống hoạch định theo: **Bộ-Nhóm(nếu sản xuất theo lô vừa);**



Các chi tiết của một cụm lắp ráp nhất định nào đó được ghép vào thành **một bộ chi tiết**- gọi là **Bộ-Cụm**.

Đơn vị kế hoạch tại các xưởng(hoặc trung tâm) gia công trong hệ thống hoạch định theo **Bộ-Cụm** là **các Bộ-Cụm**.

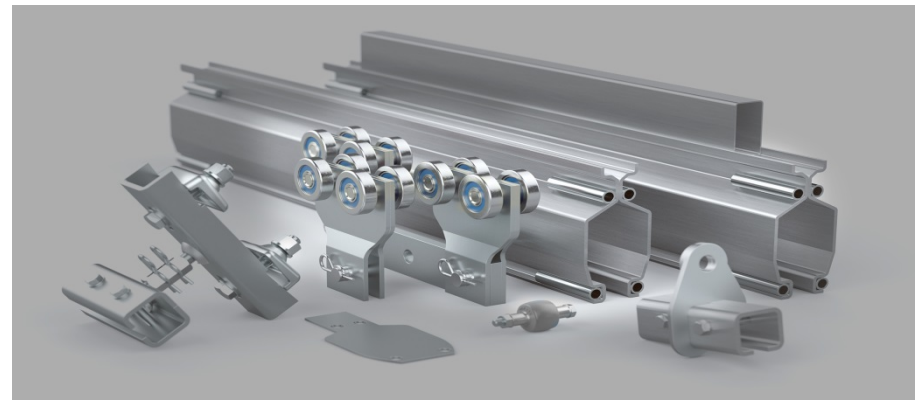


Một bộ-
cụm lắp ráp
trong hệ
thống lái
của ô tô
MAZDA
gồm các chi
tiết



- Tất cả các chi tiết trong một Bộ-Cụm **cần được kết thúc sản xuất tại cùng một thời điểm**: trước khi bắt đầu quá trình lắp ráp cụm đó
- Việc chuyển các chi tiết giữa các phân xưởng(hoặc các trung tâm) SX không phải theo từng loại chi tiết riêng lẻ mà **theo cả bộ** (Bộ- Cụm);
- Thông thường hệ thống này thường áp dụng cho **dạng sản xuất theo đơn đặt hàng và theo lô bé.**

- Ghép nhóm các chi tiết **giống nhau về đặc điểm kết cấu-công nghệ**, không phụ thuộc vào việc chi tiết đó thuộc sản phẩm này hay sản phẩm khác thành một bộ và gọi là **Bộ-Nhóm**.
- **Hệ thống Bộ-Nhóm**: đơn vị kế hoạch tại các xưởng(hoặc trung tâm) gia công là các **Bộ-Nhóm**.



Các chi tiết trong cùng một Bộ-Nhóm sẽ có **cùng chu kỳ lặp lại** của quá trình sản xuất, cùng thời gian đưa vào SX, kết thúc SX và thời gian đưa vào lắp ráp.



Nếu số lượng chi tiết của Bộ nhóm lớn => Có thể chia ra thành các lô chi tiết nhỏ hơn để sản xuất.



Thông thường hệ thống này thường áp dụng cho **dạng sản xuất theo lô vừa.**

KHSX cho các SP hoàn chỉnh

KHSX cho phân xưởng lắp ráp

KHSX cho các PX gia công cơ khí

Lên KHSX cho các lô SP hoàn chỉnh:

- số lượng SPHC/lô;
- thời gian sản xuất?
- Thời gian bắt đầu, kết thúc mỗi lô

Lên KH lắp ráp các lô sản phẩm SP hoàn chỉnh và các cụm chi tiết của SP hoàn chỉnh.

Tính chu kỳ lắp lại các lô chi tiết đó.

Lên kế hoạch sản xuất các chi tiết, hoặc các lô chi tiết căn cứ theo: các Bộ-Cụm; hoặc các Bộ-Nhóm (tính số lượng các bộ, các lô chi tiết, thời gian SX, thời gian bắt đầu SX...)



Yêu cầu của hệ thống kế hoạch này: đảm bảo cho sự lặp lại của các lô sản phẩm hoàn chỉnh.

Các nhiệm vụ của hệ thống kế hoạch này cần tính:

- Quy mô của từng lô sản phẩm(chi tiết) sẽ sản xuất;
- Chu kỳ sản xuất của từng lô và thời gian đưa vào sản xuất các lô chi tiết;
- Lên kế hoạch tác nghiệp cho mỗi xưởng, mỗi bộ phận sản xuất và tính lượng tồn kho cần thiết về nguyên vật liệu; công cụ, dụng cụ SX...
- Tính nhu cầu về công suất máy, thiết bị, mặt bằng SX, lao động...

Ngoài ra, quy mô của mỗi lô cần đảm bảo **tối ưu về thời gian chuẩn - kết** cho mỗi lô sản xuất; các yêu cầu khác về tổ chức quá trình sản xuất như tính cân đối, nhịp nhàng, liên tục...

Hệ thống kế hoạch này sẽ không tổ chức theo mô hình tập trung hóa kế hoạch (tức từ kế hoạch cấp nhà máy chi tiết hóa xuống kế hoạch cấp phân xưởng) mà làm **phi tập trung**.

Ưu điểm của hệ thống kế hoạch này:

- Cho phép ghép các chi tiết sản xuất theo các bộ, các lô với số lượng lớn hơn **để có thể ứng dụng công nghệ NHÓM vào sản xuất** => sẽ làm giảm chu kỳ sản xuất chung của sản phẩm, giảm sản phẩm dở dang, giảm nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất, tạo điều kiện tăng hiệu quả sản xuất...

- **Tạo sự đồng bộ trong SX giữa các khâu công nghệ** (sản xuất theo các bộ), đơn giản hóa tài liệu kế hoạch, giảm sự phức tạp trong lập kế hoạch cấp nhà máy vì tính chất phi tập trung trong quá trình lập kế hoạch.

Nhược điểm của hệ thống kế hoạch này:

Làm tăng sự phức tạp trong lập kế hoạch trong nội bộ từng phân xưởng do tính chất phi tập trung hóa trong công tác kế hoạch sản *xuất(các phân xưởng phải tự xây dựng kế hoạch sản xuất cho các bộ chi tiết, các lô chi tiết để kịp quá trình lắp ráp).*

=> Vì vậy sẽ cần thêm sự trợ giúp các phương pháp lập kế hoạch cho các xưởng CMH CN. (xem tiếp phần sau 6.3)

MINH HỌA VỀ HÀNH TRÌNH CÔNG NGHỆ CÁC BỘ- CỤM

Phân xưởng số:	Số lượng chi tiết cần sản xuất trong một Bộ-Cụm tại phân xưởng	Số thứ tự Bộ - Cụm	Hành trình công nghệ tiếp theo (hành trình công nghệ giữa các xưởng)			Số lượng hành trình công nghệ
4	30	1	4	--->	11	5
			4	--->	9	
			4	--->	15	
			4	-->	7	
			4	-->	6	
11	15	2	11	-->	8	3
			11	-->	4	
			11	-->	5	
6	20	3	6	-->	4	2
			6	-->	2	
....						

- Ở bảng trên có thể đọc như sau: phân xưởng số 4 cần sản xuất 30 chi tiết thuộc **bộ-cụm chi tiết số 1** để sau đó chuyển tiếp tới 5 phân xưởng tiếp theo là các xưởng số 11; 9; 5; 7; 6 để tiếp tục gia công. Đến lượt mình, phân xưởng số 4 lại nhận các chi tiết từ các phân xưởng số 11; 6. Phân xưởng 4 cần kiểm soát tốt tại các thời điểm chuyển giao các chi tiết mà nó sản xuất ra (trong bộ chi tiết số 1) cho các phân xưởng sau theo 5 hành trình công nghệ tiếp theo.
- Các chi tiết trong cùng một Bộ - Cụm có thể có các hành trình công nghệ khác nhau => ***làm khó khăn hơn trong tổ chức sản xuất để đảm bảo các nguyên tắc khoa học như: nhịp nhàng; tối ưu hóa về quy mô sản xuất...***

SX tổ chức sản xuất theo lô nhỏ và đơn chiếc có nhiều điểm tương đồng: => vì vậy hai hệ thống kế hoạch này có thể sử dụng cho cả dạng sản xuất đơn chiếc và cả theo lô nhỏ.

TUY NHIÊN, CÂU HỎI ĐẶT RA:

Lựa chọn **phương pháp nào tốt hơn** trong hai phương pháp cho các dạng sản xuất theo đơn đặt hàng và theo lô nhỏ:

- **lập kế hoạch theo đơn đặt hàng;**
- **lập kế hoạch theo Bộ-Cụm chi tiết;**

Thực tiễn cho thấy lựa chọn sẽ phụ thuộc vào **tổng thời gian sản xuất sản phẩm (Tck)**:

- Nếu $Tck \leq 1$ tháng $\Rightarrow$ **phương pháp kế hoạch theo đơn đặt hàng sẽ hiệu quả hơn;**
- Nếu $Tck = (1; 2)$ tháng $\Rightarrow$ **phương pháp lập kế hoạch theo Bộ-Cụm chi tiết có hiệu quả hơn;**

Cũng từ thực tiễn cho thấy: Phương pháp lập kế hoạch theo **Bộ- Nhóm** có hiệu quả hơn cho **dạng sản xuất theo lô vừa.**

HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP THEO SẢN PHẨM(CHI TIẾT) DÀNH CHO DẠNG SẢN XUẤT ĐẠI TRÀ VÀ THEO LÔ LỚN

Đối tượng lập kế hoạch (hay đơn vị kế hoạch) của hệ thống này là **một sản phẩm(chi tiết) cụ thể**.

Hệ thống lập kế hoạch theo sản phẩm(chi tiết) chia thành 3 loại:

- Lập kế hoạch **theo tồn kho**;
- Lập kế hoạch **theo nhịp**;
- Lập kế hoạch **theo KANBAN**

Phần lớn **các chỉ tiêu kế hoạch** trong sản xuất đại trà và theo lô lớn mang tính ổn định, lặp lại cao nên có thể sử dụng như **các định mức kế hoạch** để chỉ đạo sản xuất cho các dây chuyền sản xuất, các bộ phận sản xuất;

Đặc điểm tổ chức sản xuất của dạng sản xuất đại trà và theo lô lớn cho phép **tự động hóa và tập trung hóa công tác kế hoạch sản xuất từ nhà máy xuống các phân xưởng, bộ phận sản xuất** => làm giảm phức tạp, thời gian và chi phí cho công tác lập kế hoạch tác nghiệp, tăng chất lượng kế hoạch do sử dụng tự động hóa tính toán kế hoạch bằng máy tính.

HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH THEO TỒN KHO

- Áp dụng trong dạng sản xuất theo lô lớn đối với các chi tiết, các cụm lắp ráp (đơn vị lắp ráp) có thời gian sản xuất không lớn và quy trình công nghệ với số nguyên công không nhiều.
- Lượng tồn kho của các chi tiết sẽ được liên tục kiểm soát để đảm bảo cho quá trình lắp ráp được diễn ra liên tục. Nếu lượng tồn kho các chi tiết giảm xuống đến mức **điểm đặt hàng** (ROP) thì sẽ đưa vào sản xuất lô chi tiết mới để bổ sung dự trữ chi tiết đó trong kho.

HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH THEO TỒN KHO

- Hệ thống hoạch định này có 3 mức tồn kho: **MAX; MIN, ROP** (Reorder Point: điểm đặt hàng).
- **Mức tồn kho MIN** tồn kho là lượng tồn kho về chi tiết tối thiểu để đảm bảo cho hoạt động lắp ráp không bị gián đoạn do sự chậm trễ của lô chi tiết tiếp theo. Lượng MIN này thường được tính theo phương pháp thống kê kinh nghiệm.
- **Mức tồn kho MAX** là lượng tồn kho lớn nhất khi lô chi tiết vừa nhập vào kho.
- **ROP** là mức tồn kho để đảm bảo nhu cầu sử dụng trong thời gian chu kỳ sản xuất lô chi tiết đó.

HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH THEO NHỊP

Hệ thống này có mục đích **cân bằng năng suất** của các phân xưởng, các bộ phận sản xuất, các dây chuyền **theo NHỊP** sản xuất **sản phẩm hoàn chỉnh**.

Hệ thống này thường được áp dụng cho dạng sản xuất đại trà.

Yêu cầu quan trọng nhất đối với dạng sản xuất đại trà và theo lô lớn là đảm bảo cho hoạt động của tất cả các quá trình sản xuất nhịp nhàng theo **NHỊP (TAKT)** của **một sản phẩm hoàn chỉnh(hoặc một chi tiết)**.

CÁC ĐỊNH MỨC KẾ HOẠCH TRONG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH THEO NHỊP

- Tính nhịp **(TAKT)** hoặc nhịp lớn **(Rhythm)** của một hoặc một lô sản phẩm(hoặc chi tiết thuộc sản phẩm);
- Lên kế hoạch làm việc cho chuyền (theo sơ đồ chuẩn tắc cho các dây chuyền tại các xưởng, bộ phận sản xuất;
- Tính các định mức về tồn kho (tồn trong dây chuyền; tồn giữa các xưởng (tại các kho).

(XEM CHƯƠNG TỔ CHỨC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT)

Hệ thống hoạch định theo KANBAN (JIT)

Nguyên tắc chung: mỗi chi tiết hoặc mỗi cụm lắp ráp cần được cung cấp cho nguyên công tiếp theo **đúng số lượng và đúng thời gian** có nhu cầu.

Hệ thống lập kế hoạch theo KANBAN là **hệ thống kế hoạch phi tập trung**: khâu công nghệ sau sẽ đặt hàng sản xuất cho khâu công nghệ trước bằng các phiếu đặt hàng: các KANBAN để đáp ứng nhu cầu sản xuất

Tiếp cận lập kế hoạch trong Hệ thống này còn được gọi là: **KÉO (PULL)**.

Kanban là các phiếu chứa các thông tin như: tên chi tiết, code, số lượng, vị trí sản xuất, vị trí tiếp nhận, tên đơn hàng, mã đơn hàng...

Part Description				Part Number	
Multi-Card Kanban				1/3	
Qty	250	Lead Time	6 Days	Order Date	
Supplier	Falcon Fastening Solutions, Inc.			Due Date	
Planner	J.Smith	Card 2 of 3			
		Location	Rack R8		

	Part Description JIS Hex Bolt M10 x 30		
	Our Part Number Part Number: 1942561		
	Supplier Part Number Part Number: 1942561		
	Supplier ACME BOLTS		
	QTY IN BIN 20	Bin # 1	OF 2
	Unit Weight 25gms	Gross Weight 550gms	Tare Weight 500gms
	Bin Location Assembly Station 1 : B5		
	www.kallistaconsulting.com.au		

Nguồn: Internet

Trong thực tế KANBAN còn có thể sử dụng theo các hình thức đơn giản hơn: cờ, bóng, hoặc tín hiệu âm thanh để báo cần sản xuất cho khâu trước.

Kanban sẽ được dán vào các hộp hoặc các phương tiện chứa và vận chuyển chi tiết được sử dụng và kiểm soát giữa hai vị trí (nguyên công) liên tiếp nhau trong hệ thống sản xuất.



**BỘ PHẬN
TRƯỚC
(SẢN XUẤT)**

Dòng vật chất (chi tiết, cụm LR)



**Dòng thông tin: các Kanban-
Bộ phận Sau lên đặt hàng cho
bộ phận sản xuất Trước**

**BỘ PHẬN
SAU (TIÊU
THỤ)**

Part Description				Part Number	
				14613	
Qty	20	Lead Time	1 week	Order Date	9/3
Supplier				Due Date	9/10
Planner	John R.	Card 1 of 2			
		Location	Rack 1B3		

Tổng số Kanban cho từng chi tiết trong hệ thống là **không đổi** và cho phép **kiểm soát được lượng tồn kho MAX** về chi tiết đó.

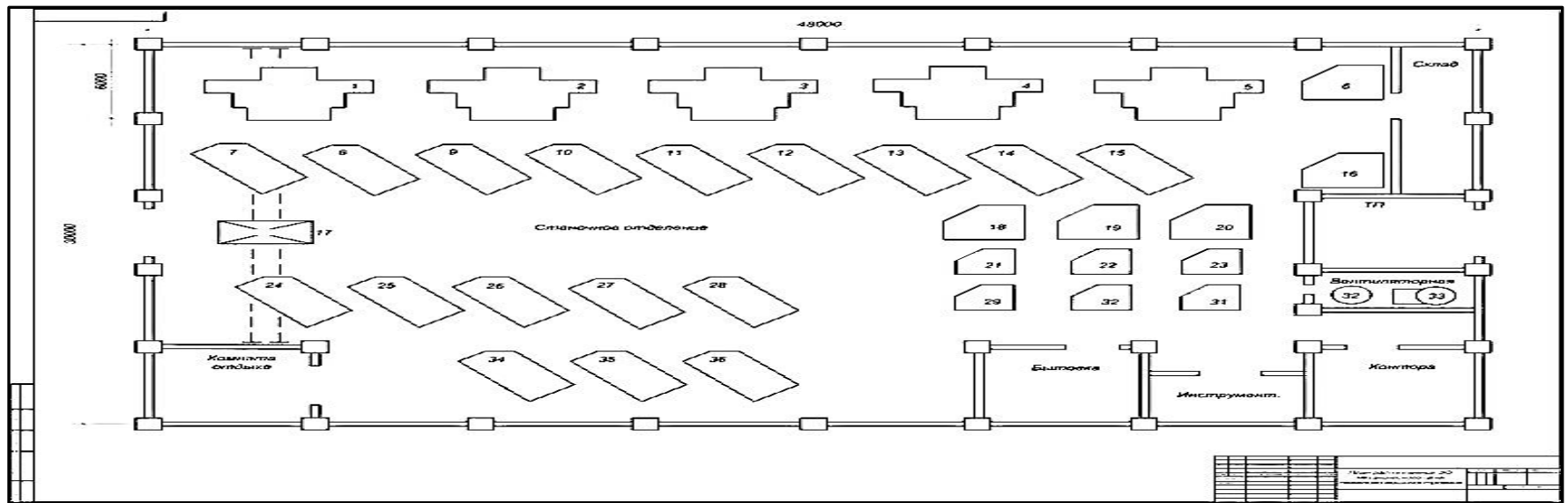
Ưu điểm của hệ thống Kanban: ngoài tác dụng là lên kế hoạch chỉ đạo cho sản xuất theo thời gian ngắn như các ca, ngày thì nó còn là công cụ hữu hiệu để cân đối năng lực sản xuất giữa các khâu trong cả quy trình công nghệ, là công cụ để kiểm soát sản xuất dư thừa, lãng phí.

Nhược điểm của hệ thống lập kế hoạch theo Kanban:

- Các lô sản xuất tương đối nhỏ => không ứng dụng được dạng SX theo loạt lớn vào để giảm chi phí, giảm giá thành SP;
- Sự phi tập trung trong lập kế hoạch sẽ làm khó khăn hơn cho việc tiến tới tự động hóa công tác kế hoạch;
- Ngoài ra, hệ thống Kanban còn chậm chạp phản ứng với thay đổi đột biến về cầu thị trường hoặc với các đơn đặt hàng đột xuất...

6.3. Các phương pháp lập kế hoạch tác nghiệp tại các xưởng chuyên môn hóa công nghệ (Job Shop)

6.3.1. Đặc điểm của các trung tâm sản xuất chuyên môn hóa công nghệ ảnh hưởng đến lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp



VÍ DỤ VỀ XƯỞNG CMH CÔNG NGHỆ

Các thiết bị trong xưởng- nhóm máy: tiện (tròn, thẳng); phay (tổng hợp, phay đứng); tạo bánh răng, mài (tròn, phẳng);

Các sản phẩm: trục, kẹp, đai ốc, nửa khớp nối, các bộ phận tủ, máy bơm, linh kiện...



Hình ảnh minh họa về xưởng gia công cơ khí



**MINH HỌA CÁC
SẢN PHẨM**

Trung tâm SX CMH công nghệ

- Các **trung tâm sản xuất** ở đây có thể hiểu là các phân xưởng hoặc các bộ phận sản xuất;
- Tại các trung tâm CMH CN: **máy móc thiết bị được tập trung theo từng nhóm công nghệ riêng**, ví dụ: tiện, phay, đúc, lò nung...
- Thông thường tại các trung tâm này **sản xuất theo lô nhỏ** hoặc **sản xuất đơn chiếc**.

- Các trung tâm SX này có thể coi là trung tâm chức năng (thực hiện một hoặc một vài chức năng công nghệ).
- Tất cả các sản phẩm, các đơn hàng cần sử dụng công nghệ nào sẽ phải qua trung tâm chức năng đó, như vậy **số lượng chủng loại sản phẩm tại mỗi trung tâm SX CMH-CN là nhiều.**
- Hành trình công nghệ của các sản phẩm khác nhau qua các trung tâm CMH công nghệ này là phức tạp (xem hình) => gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp.

Ưu điểm của trung tâm CMH-CN

- Tạo điều kiện **nâng cao hiệu suất** sử dụng công suất của trung tâm;
- Tạo điều kiện **nâng cao tay nghề** cho người lao động
- **Giảm sự nhàm chán** cho công nhân vì công việc đơn điệu so với CMH theo sản phẩm;
- Có thể đầu tư **hiện đại hóa máy móc thiết bị** tại trung tâm do công nghệ được tập trung hóa tại một vị trí và không bị xảy ra trường hợp đầu tư trùng lặp cùng một công nghệ ở các nơi khác nhau trong một hệ thống sản xuất.

Các khó khăn trong lập kế hoạch tác nghiệp tại các trung tâm CMH CN

- Đa dạng về vật liệu sản xuất và đa dạng các chủng loại sản phẩm sản xuất;
- Gia tăng các yêu cầu khác nhau về lựa chọn máy móc, thiết bị và các trang bị công nghệ đi kèm để phù hợp với mỗi chủng loại sản phẩm;
- Đa dạng về các yêu cầu về thời gian gia công & thời hạn cần hoàn thành của mỗi chủng loại sản phẩm hoặc mỗi đơn hàng

- Gia tăng áp lực về đảm bảo chất lượng sản phẩm trong khi có thể cùng lúc có thể phải sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm;
- Gia tăng áp lực lựa chọn nhân lực phù hợp về trình độ tay nghề;
- Năng lực sản xuất của trung tâm SX là có giới hạn...
=> Cần có các phương pháp trợ giúp cho lập các kế hoạch SX tác nghiệp tại các trung tâm CMH công nghệ này.

6.3.2. Các phương pháp lập kế hoạch SX tác nghiệp cho các xưởng CMH công nghệ

- **Phương pháp sơ đồ Gantt;**
- **Phương pháp Nguyên tắc ưu tiên;**
- **Phương pháp Jonhson;**
- **Phương pháp Hungary**

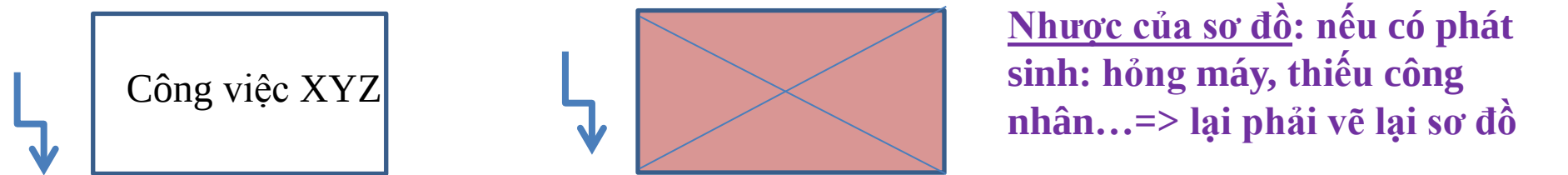
Phương pháp sơ đồ Gantt

- Đây là phương pháp trực quan để phân tải và lập kế hoạch tác nghiệp cho các trung tâm sản xuất .
- Phương pháp này mang tên Henry Gantt, ra đời vào cuối năm 1800.
- **Có hai loại sơ đồ Gantt:**
 - **Sơ đồ tải(LOAD CHART):** phân chia các công việc cho các trung tâm sản xuất;
 - **Sơ đồ thời gian:** phân các công việc theo thời gian thực hiện

Kế hoạch sản xuất trong tuần thứ: năm: tại nhà máy

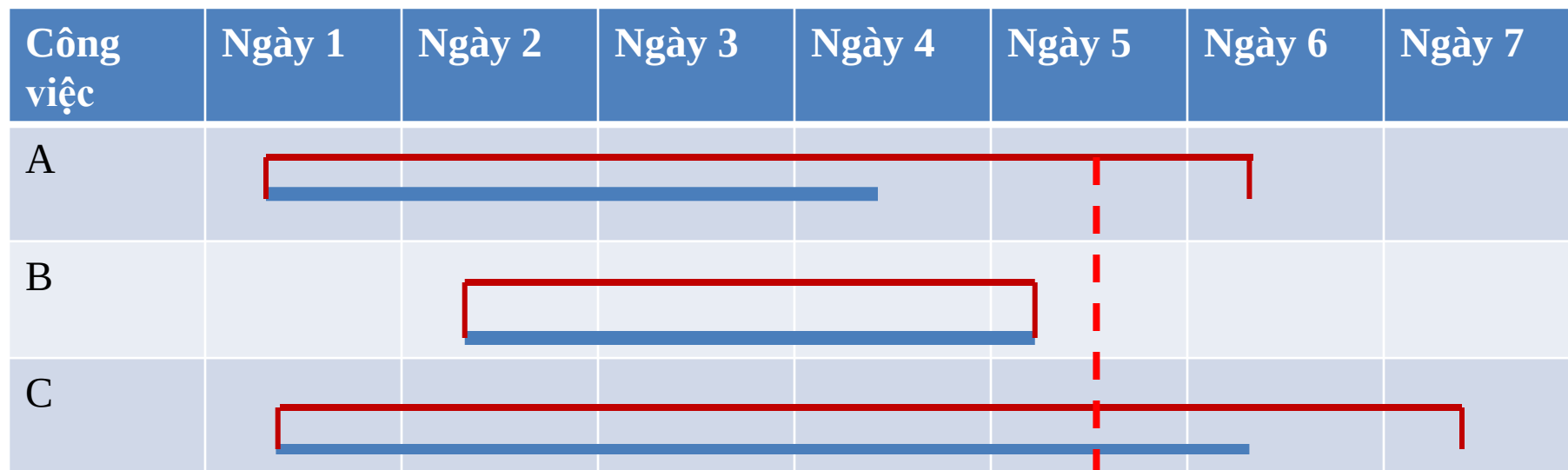
Trung tâm SX	Thứ 2 Ngày/Tháng	Thứ 3 Ngày/Tháng	Thứ 4 Ngày/Tháng	Thứ 5 Ngày/Tháng	Thứ 6 Ngày/Tháng
Gia công kim loại	Công việc 235		Công việc 350		
Cơ khí		Công việc 235		Công việc 401	
Điện	Công việc 401			Công việc 235	
Sơn	Công việc 295		Công việc 401		Công việc 235

Ký hiệu: **Hình: Minh họa về sơ đồ Gantt - Sơ đồ tải (LOAD CHART)**



Đang gia công với công việc XYZ Không làm việc do sửa chữa, định kỳ bảo dưỡng

Kế hoạch thực hiện các công việc



Hình: Minh họa về sơ đồ Gantt – Sơ đồ thời gian

Cho 3 công việc A; B; C

Thời điểm hiện tại

Ký hiệu:

-  Bắt đầu công việc
-  Kết thúc công việc
-  Tổng thời gian kế hoạch

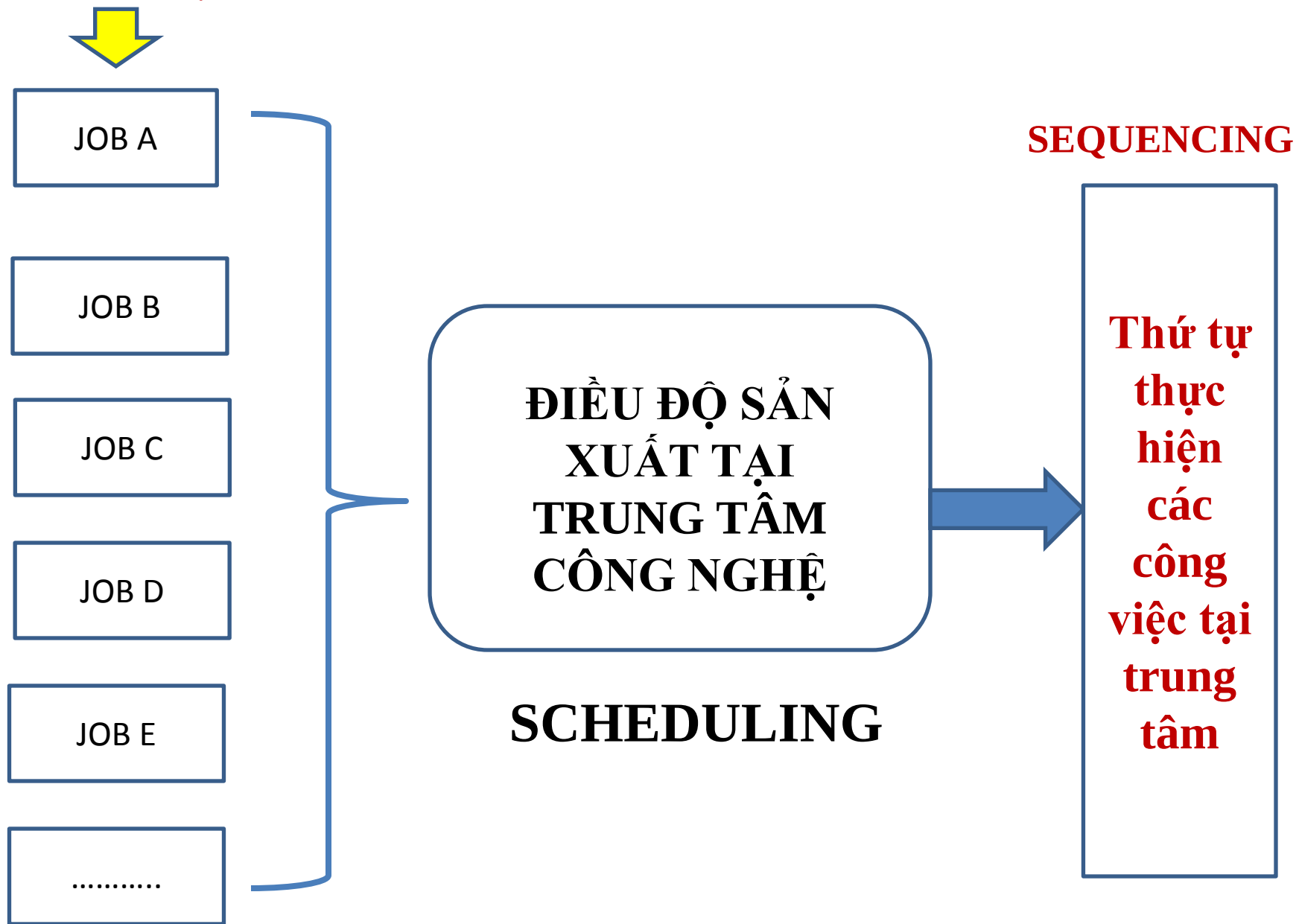
 thực hiện công việc trong thực tế

CV A: chậm tiến độ gần 1 ngày;
CV B: đã hoàn thành
CV C: vượt tiến độ 1 ngày

Phương pháp nguyên tắc ưu tiên (Priority Rules)

- Đây là nguyên tắc được sử dụng để **sắp xếp thứ tự (sequencing)** thực hiện các đơn hàng (**jobs**) đều cần phải thực hiện tại 1 trung tâm công nghệ với công suất bị hạn chế (**finite loading**).
- Các đơn hàng có thời gian gia công khác nhau, thời hạn cần hoàn thành khác nhau, mức độ ưu tiên cần giao hàng sớm khác nhau (theo các nhóm khách hàng khác nhau), hành trình công nghệ sau khi ra khỏi trung tâm công nghệ này cũng khác nhau...

CÁC CÔNG VIỆC (ĐƠN HÀNG) CHỜ PHÂN CÔNG



BỘ PHẬN ĐIỀU ĐỘ SX



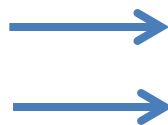
**SẮP XẾP THỨ TỰ CÁC ĐƠN HÀNG
THEO CÁC NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN**



**JOB
No**

**JOB
No 2**

**JOB
No1**



N công việc (đơn hàng) nằm chờ



- Thời gian hoàn thành bình quân
trên một công việc

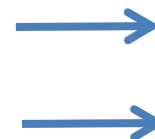
- Thời gian chậm bình quân/ công
việc

- Số công việc bình quân nằm chờ
tại trung tâm



**TRUNG
TÂM
CÔNG
NGHỆ

(1 máy)**



**CÁC CHỈ
TIÊU
HIỆU
QUẢ CỦA
PHƯƠNG
ÁN SẮP
XẾP THỨ
TỰ**

**Sự sắp xếp
thứ tự các
đơn hàng**

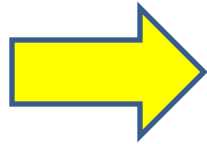
Ảnh hưởng



- Thời gian hoàn thành các đơn hàng;
- Hệ số vòng quay vốn;
- Chậm trễ bình quân của các đơn hàng tại trung tâm;
- Mức độ tạo sản phẩm dở dang tại trung tâm;
- Mức độ hài lòng của khách hàng;
- Hiệu quả sử dụng các nguồn lực (máy, nhân lực)

**Sự sắp xếp
thứ tự các
đơn hàng**

Ảnh hưởng



**Năng lực cạnh tranh của hệ
thống SX**

Vì vậy, sắp xếp các thứ tự các đơn hàng luôn được chú trọng trong công tác điều độ sản xuất tại các trung tâm công nghệ.

Tên công ty: TNHH...

PHIẾU PHÂN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT TẠI PX CẮT
NGÀY / THÁNG / NĂM...

ST T Các đơn	Tên sản phẩm	Mã (Code)	Số cuộn vải	Số bộ chi tiết cắt	Thời gian định mức cắt (giờ)
1.	Áo sơ mi màu cam	12-184	17	428	613,05
2.	Áo sơ mi màu nâu	12-186	8	194	272,3
3.		...	...		...

Người lập: Thợ trưởng Nguyễn Văn A (Ký)

Hình: Minh họa về phân công thứ tự thực hiện các công việc tại xưởng

Ngày/ Tháng/ Năm
Là ngày thứ 205 trong lịch sản xuất

**TRUNG TÂM SẢN XUẤT
SỐ: 150**

CODE công việc	Tên CV (sản phẩm)	Ngày bắt đầu sản xuất	Thời gian thực hiện, ngày	Ghi chú
15130	TRỤC BÉ	201	11,5	
15133	PIN	203	20,4	
15142	TRỤC LỚN	208	8,5	
....				

Hình minh họa: Sổ điều độ sản xuất tại trung tâm công nghệ 150: kế hoạch thực hiện các đơn hàng

10 nguyên tắc ưu tiên hay được sử dụng:

STT	NGUYÊN TẮC	Ý NGHĨA	ÁP DỤNG
1.	FCFS	First come, First served ->Đến trước, làm trước	Cho các hệ thống dịch vụ: đảm bảo sự công bằng giữa các khách hàng;
2.	SPT Hoặc: SOT (thuật ngữ tương đương)	Shortest Processing Time =>Ưu tiên các công việc có thời gian tác nghiệp ngắn nhất cho làm trước. Shortest Operating Time	- Sử dụng để giải phóng nhanh các đơn hàng có thời gian gia công nhanh-> giải phóng ứn tắc đơn hàng; giải phóng nhanh mặt bằng, giảm thời gian gia công, giảm thời gian đợi chờ cho tất cả các đơn tại trung tâm.
			- Các siêu thị thường bố trí các quầy thu ngân riêng cho các khách hàng mua ít đồ; giảm ứn tắc, đợi chờ khách hàng tại trung tâm
			- Thời gian ngắn thường gắn với thời gian thu hồi vốn nhanh => phù hợp với các công ty hạn chế về năng lực tài chính

STT	NGUYÊN TẮC	Ý NGHĨA	ÁP DỤNG
3.	LPT	Longest Processing Time -> Ưu tiên công việc có thời gian dài nhất cho làm trước	- Tại các bệnh viện: các bệnh nhân nặng ưu tiên đưa vào cấp cứu trước;
			- Các công việc phức tạp, thời gian gia công lâu thường có doanh thu lớn, là các đơn hàng lớn;
4.	EDD	Earliest Due Date -> Ưu tiên công việc có thời gian cần hoàn thành sớm nhất	Ứng dụng trong hầu hết các hệ thống sản xuất theo đơn đặt hàng để nâng cao khả năng hoàn thành đúng hạn cho các đơn hàng, giảm thời gian chậm trễ và chi phí phạt hợp đồng do giao muộn.
5.	CR	Critical Ratio -> Ưu tiên công việc có hệ số gắng thấp nhất làm trước $CR = T_{clkh} / T_{cltt}$ T_{clkh} : thời gian còn lại theo kế hoạch để hoàn thành công việc. T_{cltt} : thời gian thực tế còn lại để hoàn thành công việc	- Nâng cao khả năng hoàn thành đúng hạn của các đơn hàng; giảm thời gian chậm trễ và các chi phí phạt hợp đồng phát sinh

STT	NGUYÊN TẮC	Ý NGHĨA	VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG
6.	ST	Slack Time Ưu tiên các công việc có thời gian dự trữ ít nhất cho làm trước. ST = (Thời gian còn lại tính đến deadline của công việc – Thời gian cần thiết để thực hiện công việc)	Nâng cao khả năng hoàn thành đúng hạn của các đơn hàng; giảm thời gian chậm trễ và các chi phí phạt hợp đồng phát sinh
7.	S/O	Slack Time per operation Ưu tiên các công việc có thời gian dự trữ bình quân/nguyên công: ít nhất cho làm trước. $S/O = ST/No$ Trong đó: No: số nguyên công còn lại phải thực hiện.	Như trên: giảm thời gian chậm, nâng cao khả năng hoàn thành đúng hạn của đơn hàng...
8.	RUSH	RUSH Ưu tiên thực hiện các đơn hàng có tính khẩn cấp cao cho làm trước (liên quan đến tính chất phục vụ với khách hàng)	- Tại các sân bay: có các thẻ VIP phục vụ các khách hàng có thẻ vàng, vé hạng nhất... - Các bệnh viện ưu tiên cấp cứu các ca tai nạn trước - Các đơn hàng của các khách VIP ưu tiên cho làm trước.

STT	NGUYÊN TẮC	Ý NGHĨA	VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG
9.	RANDOM	Random Sắp xếp tự do, ngẫu nhiên Trong một số trường hợp khó ra quyết định sắp xếp có thể thử xếp theo ngẫu nhiên	Khi không có tiêu chí gì đặc biệt để sắp xếp thứ tự phục vụ các đơn hàng, khách hàng thì cần sử dụng ngẫu nhiên. Ví dụ:
			- Việc sắp xếp thứ tự có tính may rủi cho khách hàng: Chính phủ Hoa Kỳ cho bốc thăm VISA H-1B người nước ngoài có trình độ cử nhân, thạc sỹ đến Mỹ làm việc...
			-Lựa chọn một cách ngẫu nhiên các thí sinh được vào trả thi trước: giảng viên gọi bất kỳ hoặc do các sinh viên bắt thăm ngay tại chỗ...
			- Lựa chọn thứ tự công việc theo ngẫu hứng của người sắp xếp hoặc người thực hiện
10.	FO	Fewest Operation Ưu tiên công việc có số nguyên công còn lại phải thực hiện là nhỏ nhất	- Ưu tiên các đơn hàng có hành trình công nghệ đơn giản cho làm trước làm giảm sự phức tạp trong lập kế hoạch, trong quản trị SX cho cả hệ thống. Ngoài ra, FO có thể cho phép giảm số lượng sản phẩm dở dang nằm tại hệ thống.

CÁC GIẢ ĐỊNH VÀ CÁC THUẬT NGỮ

CÁC GIẢ ĐỊNH:

- Tại một thời điểm trung tâm công nghệ (TTCN) chỉ nhận 1 đơn hàng (gọi là 1 công việc, Job) vào gia công;
- Công việc trước làm xong thì ra khỏi ngay TTCN và công việc tiếp theo được vào làm ngay;
- Thời gian thực hiện từng công việc đã bao gồm thời gian chuẩn- kết;
- Thời gian thực hiện từng công việc được xác định trước và không phụ thuộc vào thứ tự thực hiện tại trung tâm;
- Không xảy ra trục trặc kỹ thuật, thiếu lao động, hỏng chất lượng sản phẩm trong quá trình SX;

CÁC THUẬT NGỮ

STT	TÊN THUẬT NGỮ	CÔNG THỨC TÍNH
1.	Tđm_{cv-i}: (RUN-TIME) Thời gian định mức thực hiện công việc thứ i (đơn hàng i).	Là thời gian tác nghiệp tính theo định mức, được biết trước khi công việc đến TTCN, không phụ thuộc vào thứ tự thực hiện tại trung tâm.
2.	Tđ_{oi-cv-i}: (WAIT-TIME) Thời gian đợi đến lượt gia công của công việc- i (hoặc đơn hàng) tại trung tâm (WAIT TIME)	Tđ_{oi-cv-2} = Tđm_{cv-1}; Tđ_{oi-cv-3} = Tđ_{oi-cv-2} + Tđm_{cv-2} Tđ_{oi-cv-i} = Tđ_{oi-cv-(i-1)} + Tđm_{cv-(i-1)}
3.	T_{cv-i}: (JOB TIME) Thời gian hoàn thành công việc tại trung tâm	T_{cv-i} = Tđm_{cv-i} + Tđ_{oi-cv-i}
4.	T-nhóm cv Là thời gian để hoàn thành tất cả các công việc (cả nhóm) đang xếp hàng chờ phân công tại trung tâm trong ngày (ca SX) xem xét.	T-nhóm cv = $\sum (T_{cv-i})$

STT	TÊN THUẬT NGỮ	CÔNG THỨC TÍNH
5.	$\overline{T_{cv}}$ Là thời gian để hoàn thành bình quân 1 công việc (đơn hàng) tại trung tâm.	$\overline{T_{cv}} = \sum(T_{cv-i}) / N$; Trong đó: N là tổng số công việc (đơn hàng) đang đợi tại trung tâm.
6.	$T_{chậm-cv-i}$ Là thời gian chậm trễ hoàn thành của công việc i so với kế hoạch.	$T_{chậm-cv-i} = T_{kh-cv-i} - T_{cv-i}$ Trong đó, $T_{kh-cv-i}$ (hay Deadline) : là thời gian cần hoàn thành công việc i theo kế hoạch tại trung tâm.
7.	$\overline{T_{chậm cv}}$ Là thời gian chậm trễ bình quân của một công việc (đơn hàng) tại trung tâm	$\overline{T_{chậm cv}} = \sum(T_{chậm-cv-i}) / N$ Trong đó: N là tổng số công việc (đơn hàng) đang đợi tại trung tâm.
8.	$\overline{N_{cv}}$ Là số công việc bình quân nằm chờ tại trung tâm, phản ánh mức tạo sản phẩm dở dang của cả hệ thống SX tại một công đoạn, gây ách tắc, tăng như cầu mặt bằng SX, vốn lưu động cho SX...	$\overline{N_{cv}} = T\text{-nhóm cv} / \sum(T_{đm-cv-i})$ Trong đó: $\sum(T_{đm-cv-i})$ là tổng thời gian hoàn thành theo định mức của tất cả các công việc đang chờ phân công tại trung tâm trong ngày (ca SX) xem xét.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỌN NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN TỐI ƯU

- Mỗi nguyên tắc ưu tiên khi được lựa chọn sẽ có các chỉ số thể hiện tính “hiệu quả” trong việc sắp xếp thứ tự các công việc(các đơn hàng).
- Có 3 chỉ số như thế: **$\overline{Tcv}$** ; **$\overline{T \text{ chậm } cv}$** ; **$\overline{Ncv}$**
- 3 chỉ số này được coi như 3 tiêu chí để đánh giá, so sánh “hiệu quả” giữa các nguyên tắc ưu tiên được sử dụng (10 nguyên tắc cơ bản trên).

Hiện chưa có nguyên tắc nào là tối ưu cho mọi hệ thống sản xuất, tùy vào các trường hợp cụ thể và mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí trong hệ thống để ra quyết định lựa chọn tiêu chí cụ thể cho phân công thực hiện các công việc (đơn hàng).

Về nguyên tắc, nên không có ràng buộc quá vào mức độ quan trọng của từng nguyên tắc ưu tiên nào trong 10 nguyên tắc trên, các nhà quản trị có thể thử dùng vài nguyên tắc hoặc tất cả để sắp xếp thứ tự các công việc(đơn hàng) và sau đó tính toán các chỉ tiêu “hiệu quả” của việc sắp xếp theo từng nguyên tắc ưu tiên đó đó, **chọn nguyên tắc ưu tiên nào cho ra kết quả tốt nhất theo các chỉ tiêu hiệu quả sắp xếp.**

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1. Có 5 công việc đang đợi tại một trung tâm gia công (TTGC) trong bảng sau:

Thứ tự đến TTGC	Tên công việc	Thời gian định mức, (ngày)	Thời gian cần hoàn thành , ngày
1.	A	6	8
2.	B	2	6
3.	C	8	18
4.	D	3	15
5.	E	9	23

- a) Sắp xếp thứ tự thực hiện các đơn hàng theo nguyên tắc: **FCFS?**
- b) Sắp xếp thứ tự thực hiện các đơn hàng theo nguyên tắc: **SPT?**
- c) Sắp xếp thứ tự thực hiện các đơn hàng theo nguyên tắc: **LPT?**
- d) Sắp xếp thứ tự thực hiện các đơn hàng theo nguyên tắc: **EDD?**

GIẢI BÀI 1

SẮP XẾP THỨ TỰ: FCFS	TÊN CÁC CÔNG VIỆC	$T_{đm\text{cv}-i}$ (ngày)	$T_{\text{cv}-i}$ (ngày)	$T_{\text{kh-cv}-i}$ (ngày)	$T_{\text{chậm-cv}-i}$ (ngày)
1.	A	6	6	8	-
2.	B	2	8	6	2
3.	C	8	16	18	-
4.	D	3	19	15	4
5.	E	9	28	23	5
Σ		28	77		11

TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA SẮP XẾP THỨ TỰ THEO CÁC CÔNG THỨC



CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ	TÍNH TOÁN	ĐÁP SỐ
1. $\overline{T_{\text{cv}}}$; ngày	77/5	15,4
2. $\overline{T_{\text{chậm cv}}}$; ngày	11/5	2,2
3. $\overline{N_{\text{cv}}}$; công việc	77/28	2,75

TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY TÍNH NỐT CHO 3 NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN CÒN LẠI

KẾT QUẢ SẮP XẾP THEO 4 NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN TRÊN

NGUYÊN TẮC	$\overline{T_{cv}}$; ngày	$\overline{T \text{ chậm } cv}$; ngày	$\overline{N_{cv}}$; công việc	BÌNH LUẬN
1. FCFS	15,4	2,2	2,75	KHÔNG CÓ TC GÌ TỐT NHẤT, <u>NHƯNG TẠO SỰ CÂN BẰNG CHO KHÁCH HÀNG (QUAN TRỌNG)</u>
2. SPT	13,0	1,8	2,32	TỐT NHẤT TRÊN 2 TC
3. LPT	20,6	9,8	3.68	TỐI TỆ NHẤT TRÊN CẢ 3 TC
4. EDD	13,6	1,2	2,42	TỐT NHẤT TRÊN 1 TC: THỜI GIAN CHẠM BÌNH QUÂN CÔNG VIỆC

BÀI 2. NGUYÊN TẮC CR

- Hôm nay ngày thứ 25 theo kế hoạch sản xuất. Có 3 công việc cần sắp xếp thứ tự gia công tại 1 trung tâm. Thông tin trong bảng:

CÔNG VIỆC	NGÀY CẦN HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH SX (ngày)	THỜI GIAN CÒN LẠI ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC (ngày)
A	30	4
B	28	5
C	27	2

Hãy sắp xếp thứ tự thực hiện các đơn hàng theo nguyên tắc ưu tiên CR và tính 3 chỉ tiêu hiệu quả của sắp xếp đó?

GIẢI BÀI 2

CÔNG VIỆC	TỶ SỐ GẮNG	THỨ TỰ ƯU TIÊN
A	$(30-25)/4 = 1,25$	2
B	$(28-25)/5 = 0,6$	1
C	$(27-25)/2 = 2$	3

BÌNH LUẬN:

NGUYÊN TẮC CR CÓ ƯU ĐIỂM HƠN SO VỚI 4 NGUYÊN TẮC TRÊN Ở CHỖ NÓ CHO PHÉP SẮP XẾP “LINH HOẠT HƠN” THEO TÌNH HÌNH THỰC TẾ THỰC HIỆN VÀ CÁC THAY ĐỔI PHÁT SINH (NẾU CÓ) CỦA CÁC CÔNG VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRONG SUỐT CẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.

BÀI 3. Các nguyên tắc: ST; S/O; FO; RANDOM; RUSH

Có 5 ô tô cần sửa tại một trạm sửa chữa mini đang chờ được sửa chữa. Trạm chỉ có 1 thợ chính và 1 thợ phụ nên tại 1 thời điểm chỉ 1 ô tô được đưa vào sửa chữa. (**Labor- Limited Process**)

Tên ô tô	Thứ tự VIP của đơn hàng	Thời gian định mức, giờ	Thời gian còn lại tính đến thời điểm cần hoàn thành; giờ	Số nguyên công còn lại; nguyên công	Tên các nguyên công còn lại
A	2	3	8	3	Sơn, mạ, ghé
B	3	5	9	2	Sơn, phanh
C	1	12	7	3	Phanh, còi, ác quy
D	4	6	-2	1	Hệ thống điện
E	5	10	-5	1	Hộp số

Hãy lập kế hoạch theo các nguyên tắc ưu tiên: ST; S/O; FO; RANDOM; RUSH.

NGUYÊN TẮC ST

TÊN CÁC CÔNG VIỆC	$T_{đm-cv-i}$ (giờ)	$T_{kh-cv-i}$ (giờ) (Deadline)	ST (giờ)	Thứ tự ưu tiên	T_{cv-i} (Giờ)	$T_{chậm-cv-i}$ (giờ)
A	3	8	$8 - 5 = 3$	4	31	23
B	5	9	$9 - 5 = 4$	5	40	31
C	12	7	$7 - 12 = -5$	3	28	21
D	6	-2	$-2 - 6 = -8$	2	16	8
E	10	-5	$-5 - 10 = -15$	1	10	15
Σ	36				125	98

TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA SẮP XẾP THỨ TỰ THEO CÁC CÔNG THỨC



CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ	TÍNH TOÁN	ĐÁP SỐ
1. $\overline{T_{cv}}$; ngày	125/5	25,0
2. $\overline{T_{chậm cv}}$; ngày	98/5	19,7
3. $\overline{N_{cv}}$; công việc	125/36	3,47

NGUYÊN TẮC S/O

TÊN CÁC CÔNG VIỆC	$T_{đm-cv-i}$ (giờ)	$T_{kh-cv-i}$ (giờ)	ST (giờ)	Số NC (No)	S/O	Thứ tự ưu tiên	T_{cv-i} (Giờ)	$T_{chậm-cv-i}$ (giờ)
A	3	8	$8-5 = 3$	3	$3/3 = 1$	4	31	23
B	5	9	$9-5 = 4$	2	$4/2 = 2$	5	40	31
C	12	7	$7-12 = -5$	3	$-5/3 = -1,67$	3	28	21
D	6	-2	$-2-6 = -8$	1	$-8/1 = -8$	2	16	8
E	10	-5	$-5-10 = -15$	1	$-15/1 = -15$	1	10	15
Σ	36						125	98

THỨ TỰ ƯU TIÊN CỦA S/O GIỐNG CỦA ST NÊN HAI NGUYÊN TẮC NÀY CÓ CÙNG ĐÁP SỐ

NGUYÊN TẮC FO

TÊN CÁC CÔNG VIỆC	$T_{đm-cv-i}$ (giờ)	$T_{kh-cv-i}$ (giờ)	No	Thứ tự ưu tiên		T_{cv-i} (Giờ)	$T_{chậm-cv-i}$ (giờ)
A	3	8	3	4	5		
B	5	9	2	3	3		
C	12	7	3	5	4		
D	6	-2	1	1	2		
E	10	-5	1	2	1		

Lưu ý: với bài này phải phân nhánh vì có nhiều trường hợp có thể xảy ra về sắp xếp thứ tự các đơn hàng => Sinh viên luyện tập tính các chỉ tiêu hiệu quả của sắp xếp.

NGUYÊN TẮC RUSH: THEO THỨ TỰ KHẨN CẤP (HOẶC MỨC VIP) CỦA CÁC ĐƠN HÀNG

TÊN CÁC CÔNG VIỆC	$T_{đm-cv-i}$ (giờ)	$T_{kh-cv-i}$ (giờ)	Thứ tự của đơn hàng VIP của đơn hàng	T_{cv-i} (Giờ)	$T_{chậm-cv-i}$ (giờ)
A	3	8	2	15	7
B	5	9	3	20	11
C	12	7	1	12	5
D	6	-2	4	26	28
E	10	-5	5	36	41
Σ	36			109	92

TÍNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA SẮP XẾP THỨ TỰ THEO CÁC CÔNG THỨC



CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ	TÍNH TOÁN	ĐÁP SỐ
1. $\overline{T_{cv}}$; ngày	109/5	21,8
2. $\overline{T_{chậm cv}}$; ngày	92/5	18,4
3. $\overline{N_{cv}}$; công việc	109/36	3,02

PHƯƠNG PHÁP JOHNSON

- **Yêu cầu:**

- Sắp xếp thứ tự thực hiện của N công việc (đơn hàng) đang nằm chờ tại 1 trung tâm công nghệ gồm có 2 máy (2 nguyên công) **sao cho tổng thời gian thực hiện tất cả các đơn hàng là MIN?**

- Thứ tự công nghệ phải được tuân thủ: tất cả các đơn hàng buộc phải gia công trên máy 1 trước => đến máy 2).

- **CÁC GIẢ ĐỊNH:**

- Thời gian thực hiện mỗi công việc(đơn hàng) đã bao gồm cả thời gian chuẩn - kết và đã được xác định trước, không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp thứ tự thực hiện tại trung tâm;
- Không sử dụng bất kỳ nguyên tắc ưu tiên nào để sắp xếp các công việc(đơn hàng);
- Tại một thời điểm trung tâm chỉ nhận 1 đơn hàng do hạn chế về năng lực SX.
- Không xảy ra trục trặc kỹ thuật, thiếu lao động, hỏng chất lượng sản phẩm trong quá trình SX;

BỘ PHẬN ĐIỀU ĐỘ SX

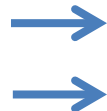


**SẮP XẾP THỨ TỰ CÁC ĐƠN HÀNG
THEO METHOD JONHSON**

**JOB
No**

**JOB
No 2**

**JOB
No1**



N công việc (đơn hàng) nằm chờ



**TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ
(2 máy)**

M-1

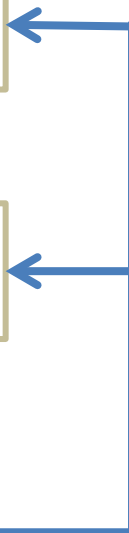
M-2



**CÁC CHỈ
TIÊU HIỆU
QUẢ CỦA
PHƯƠNG
ÁN SẮP
XẾP THỨ
TỰ**

- **Tổng thời gian hoàn thành
các đơn hàng**

- **Tổng thời gian gián đoạn
trên các máy của trung tâm**



THUẬT TOÁN

- **Bước 1:** Lập bảng chứa các thông tin: tên công việc; thời gian thực hiện trên từng máy(hoặc từng công đoạn CN tại trung tâm);
- **Bước 2: Chọn công việc có thời gian tác nghiệp là nhỏ nhất.** Nếu thời gian đó là tác nghiệp trên máy 1 thì cho công việc đó vào thứ tự đầu tiên; còn nếu trên máy 2 thì cho vào thứ tự sau cùng.
- **Bước 3:** Loại công việc vừa sắp xếp ra khỏi vùng quan sát.
- Lặp đi lặp lại bước 2 & 3 cho đến khi các công việc đều được sắp xếp vị trí.
- **Bước 4:** Tính tổng thời gian thực hiện tất cả các công việc và thời gian gián đoạn trên máy thứ 2 của trung tâm.

BÀI 3

- Có 4 công việc cần sắp xếp qua 1 trung tâm gia công gồm 2 máy, thứ tự công nghệ cần đảm bảo qua máy 1 => máy 2. Thời gian định mức mỗi công việc trong bảng sau:

CÔNG VIỆC	Thời gian trên Máy 1	Thời gian trên Máy 2
A	4	2
B	7	8
C	6	5
D	9	7

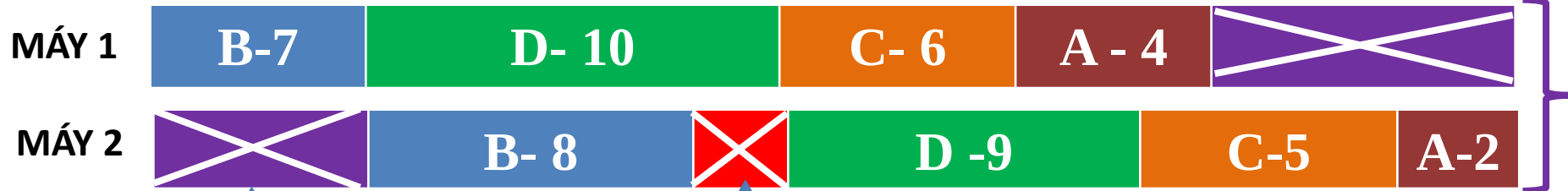
Hãy sắp xếp thứ tự các đơn hàng để tổng thời gian thực hiện 3 đơn hàng làm MIN? Tính tổng thời gian chu kỳ 3 đơn qua trung tâm này và thời gian gián đoạn tại máy 2?

GIẢI BÀI 3

CÔNG VIỆC	Thời gian trên Máy 1	Thời gian trên Máy 2
A	4	2 (MIN-1)
B	7 (MIN-3)	8
C	6	5 (MIN-2)
D	10	9



Thời gian rồi có thể nhận nhiệm vụ SX mới



Thời gian để chuẩn bị máy

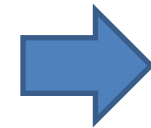
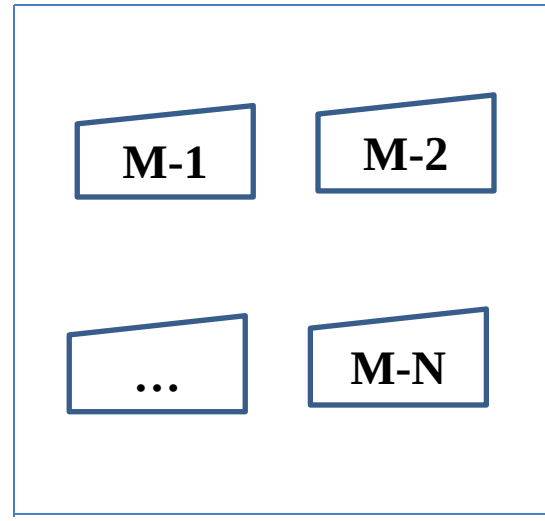
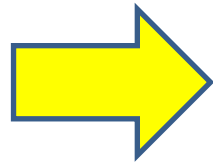
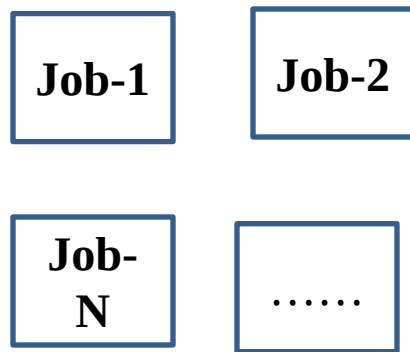
Thời gian gián đoạn Máy 2: 2 (ngày)

Σ Chu kỳ 4 đơn: 33 ngày

PHƯƠNG PHÁP HUNGARY

- Có N công việc cần phân công thực hiện trên N máy. (tương quan công việc: máy là 1:1);
- Các máy đều có thể nhận bất kỳ công việc nào vào gia công;
- Chi phí thực hiện mỗi công việc trên các máy khác nhau có thể khác nhau
- **Nhiệm vụ:** tìm phương án bố trí: công việc => Máy tối ưu để tổng chi phí thực hiện N công việc trên N máy đó là MIN?

ĐIỀU ĐỘ SX: BỐ TRÍ CÔNG VIỆC - MÁY TỐI ƯU (ASSIGNMENT)



MIN Σ CP

**CÁC CÔNG VIỆC ĐANG
ĐỢI PHÂN CÔNG**

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ

THUẬT TOÁN

- **Bước 1:** Lập bảng(ma trận) chi phí thực hiện N công việc- N máy;
- **Bước 2:** tìm số MIN trong mỗi hàng, lấy các số trong hàng – số MIN của hàng, kết quả ghi ra bảng mới;
- **Bước 3:** Từ bảng mới tìm số MIN của từng cột, lấy các số trong cột – số MIN cột, kết quả ghi ra bảng mới;

- **Bước 4:** Kẻ các đường thẳng đi qua hàng hoặc cột mà có chứa từ 2 chữ số 0 trở lên.

Kiểm tra về điều kiện tối ưu của bảng:

- Nếu số đường thẳng chứa các chữ số 0 đó lớn hơn hoặc bằng N thì bảng đã đạt điều kiện tối ưu, chuyển sang bước 6.
 - Nếu số đường thẳng chứa các chữ số 0 nhỏ hơn N thì chuyển sang bước 5.
- **Bước 5:** Tìm số MIN từ phần bảng còn lại, không kể số nằm trên các đường chứa các chữ số 0. Lấy các số trong phần bảng đó – số MIN vừa tìm được , đồng thời cộng số đó vào chỗ giao điểm của các đường thẳng chứa các chữ số 0.

Kiểm tra điều kiện tối ưu của bảng mới: nếu số đường thẳng chứa các chữ số 0 bằng N thì bảng đạt điều kiện tối ưu -> chuyển sang bước 6.

Nếu chưa đạt thì lặp lại bước 4 & 5 cho đến khi nào đạt rồi chuyển bước 6.

- **Bước 6: Phân công tối ưu công việc - máy vào các vị trí là chữ số 0 duy nhất của hàng hoặc cột.** Sau khi phân xong các công việc cho các máy thì tính tổng chi phí thực hiện tất cả các công việc tại trung tâm.

Bài 4

Chi phí thực hiện công việc trên máy tương ứng, đv: USD

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	11	14	6
S-34	8	10	11
T-17	9	12	7

Hãy ứng dụng thuật toán Hungary để phân công tối ưu **CÔNG VIỆC- MÁY** nhằm MIN tổng chi phí thực hiện toàn bộ các công việc?

GIẢI BÀI 4

BƯỚC 1:

CÔNG VIỆC	MÁY			MIN HÀNG
	A	B	C	
R-11	11	14	6	6
S-34	8	10	11	8
T-17	9	12	7	7



BƯỚC 2:

CÔNG VIỆC	MÁY			Trừ các số trong hàng đi số MIN-Hàng
	A	B	C	
R-11	5	8	0	
S-34	0	2	3	
T-17	2	5	0	

BƯỚC 3

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	5	8	0
S-34	0	2	3
T-17	2	5	0
MIN CỘT	0	2	0

BƯỚC 4

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	5	6	0
S-34	0	0	3
T-17	2	3	0

Trừ các số trong cột đi số MIN cột

BƯỚC 5:

Mới có 2
đường
thẳng chứa
chữ số 0 =>
Tiếp tục
biến đổi
bảng

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	5	6	
S-34			
T-17	2	3	

Tìm số MIN của phần bảng còn lại: 2

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	3	6	0
S-34	0	0	5
T-17	0	1	0

Trừ các số trong
phần bảng còn lại
đi số MIN mới
tìm được, đồng
thời cộng nó và vị
trí giao điểm các
đường thẳng
chứa các chữ số 0

Vẽ các đường thẳng đi qua các chữ số 0 của hàng hoặc cột

CÔNG VIỆC	MÁY		
	A	B	C
R-11	3	6	0
S-34	0	0	5
T-17	0	1	0

BUỚC 6: Kiểm tra điều kiện tối ưu của bảng:

- Số đường chứa các chữ số 0: 4 đường $>$ 3 $\Rightarrow$ Bảng tối ưu. Phân công tối ưu vào các ô vàng (chứa chữ số 0 duy nhất của hàng hoặc cột). CV R-11 $\Rightarrow$ Máy C; CV S-34 $\Rightarrow$ Máy B; CV T-17 $\Rightarrow$ Máy A.
- Tổng chi phí thực hiện 3 công việc là: $6 + 10 + 9 = 25$
(lấy thông tin từ Bảng 1 khi chưa biến đổi)

KẾT LUẬN CHƯƠNG

- Hoạch định sản xuất tác nghiệp là giai đoạn cuối cùng của quá trình hoạch định sản xuất và sản phẩm của nó là bản kế hoạch sản xuất chi tiết nhất, cụ thể nhất theo thời gian, không gian và theo các đối tượng lập kế hoạch;

- Tập hợp các tiếp cận, phương pháp làm kế hoạch tác nghiệp, các đơn vị tính toán cơ sở trong kế hoạch và các văn bản kế hoạch sẽ ban hành sẽ tạo thành: HỆ THỐNG KẾ HOẠCH.

- Lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp cho các QTSX có tính gián đoạn và có đặc điểm chuyên môn hóa công nghệ là phức tạp nhất, đòi hỏi cần nâng cao chất lượng làm kế hoạch để đảm bảo hiệu quả cho các quá trình sản xuất đó;

- Có ba loại hệ thống kế hoạch sản xuất tác nghiệp: theo đơn đặt hàng; theo bộ chi tiết và theo từng sản phẩm(hoặc từng chi tiết);

- Việc lựa chọn hệ thống hoạch định tác nghiệp sản xuất cần căn cứ vào đặc điểm tổ chức HTSX (hay dạng HTSX). Có các dạng hệ thống SX như: đơn chiếc, theo lô, đại trà;

- Sau đây là Bảng tổng hợp về lựa chọn hệ thống kế hoạch sản xuất tác nghiệp theo những dạng hệ thống sản xuất (Types);

(TỔNG HỢP) Các tiêu chí so sánh	CÁC DẠNG SẢN XUẤT (TYPES)				
	ĐƠN CHIẾC (THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG)	THEO LÔ BÉ	THEO LÔ VỪA	THEO LÔ LỚN	ĐẠI TRÀ
Tên hệ thống KHSXTN	-Hệ thống kế hoạch theo đơn đặt hàng; - -Hệ thống kế hoạch theo Bộ- Cụm chi tiết;		- Hệ thống kế hoạch theo Bộ-Nhóm chi tiết;	Theo từng sản phẩm (hoặc từng chi tiết)	
				Chia thành 3 loại: - Theo tồn kho; - Theo Kanban; - Theo nhịp	- Theo Nhịp
Tiếp cận & đơn vị kế hoạch	Theo đơn hàng	Theo bộ các chi tiết của các cụm lắp ráp	Theo bộ các chi tiết gần giống nhau về kết cấu-hành trình công nghệ của một cụm hoặc nhiều cụm lắp ráp	Theo từng sản phẩm (hoặc từng chi tiết) riêng biệt (không phải theo cả Bộ chi tiết).	

6.4. CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG

- Làm các bài tập luyện tập về 4 phương pháp lập kế hoạch tác nghiệp (điều độ) cho các xưởng CMH CN trong các sách bài tập về QTTN bằng tiếng Việt và các bài tập trong File bài tập gửi kèm.
- SV có thể nghiên cứu về các tình huống cụ thể trong thực tiễn trong lập kế hoạch điều độ SX và trình bày trên lớp.

Bài 1. Thợ cả của một trung tâm cơ khí gồm hai bộ máy phay và mài đang sắp xếp thứ tự thực hiện cho 7 đơn hàng tại trung tâm như sau:

ĐƠN HÀNG	PHAY		MÀI	
	Bắt đầu	Kết thúc	Bắt đầu	Kết thúc
A	0	3	3	6
B	3	7	7	9
C	7	11	11	13
D	11	15	15	21
E	15	17	21	25
F	17	20	25	28
G	20	21	28	33

- Hãy tìm thử phương án sắp xếp khác để tổng thời gian chu kỳ thực 7 đơn hàng tại trung tâm này với **chu kỳ sản xuất thấp nhất**?
- So với phương án của thợ cả trên thì phương án mới của bạn **tiết kiệm được bao phần trăm về thời gian chu kỳ thực hiện 7 đơn hàng đó tại trung tâm**?

Bài 2. Thợ cả tại một trung tâm sản xuất cần sắp xếp thứ tự thực hiện 6 đơn hàng tại trung tâm. Tại một thời điểm chỉ cho phép 1 đơn hàng vào gia công. Các thông tin về các đơn hàng trong bảng sau:

Tên đơn hàng	Thứ tự đến trung tâm	Thời gian định mức thực hiện đơn hàng; ngày	Thời gian cần hoàn thành; ngày	Số nguyên còn lại cần hoàn thành
A	1	3,5	9	2
B	2	6,0	16	4
C	3	5.5	11	3
D	4	1,5	27	5
E	5	2,5	18	3
G	6	4,5	19	1

Hãy sắp xếp thứ tự các đơn hàng theo nguyên tắc sau đây và đồng thời Tính 3 chỉ tiêu hiệu quả xếp hàng với nguyên tắc này?

- a) **FCFS**?
- b) **SPT**?
- c) **LPT**?
- d) **CR**?
- e) **EDD**?
- f) **ST**?
- g) **S/O**?
- h) **Random**?

- i) Nếu có thêm thông tin: đơn L nhất định phải đưa vào làm ngay đầu tiên do là khách hàng **VIP** của trung tâm, hãy sắp xếp thứ tự các đơn hàng theo nguyên tắc **MIX** (hỗn hợp): tính tới ưu tiên VIP trên và nguyên tắc EDD sử dụng để sắp xếp thứ tự các đơn còn lại?
- k) Đưa tất cả các kết quả sắp xếp (có 3 chỉ tiêu hiệu quả sắp xếp) theo các nguyên tắc trên vào một bảng tổng hợp kết quả và **đưa ra nhận xét của bạn?**

Bài 3. Có 5 đơn hàng đang chờ phân công thực hiện vào 5 máy. Máy nào cũng có thể nhận bất cứ đơn hàng nào trong số đó vào gia công, thời gian thực hiện đơn hàng/máy trong bảng sau:

Tên đơn hàng	Thời gian thực hiện đơn hàng trên từng máy; phút				
	A	B	C	D	E
No 1	4	5	9	8	7
No 2	6	4	8	3	5
No 3	7	3	10	4	6
No 4	5	2	5	5	8
No 5	6	5	3	4	9

Hãy đưa ra lựa chọn tối ưu của bạn để tổng chi phí hoàn thành các công việc là MIN?

Bài 4. Bộ phận điều độ sản xuất tại phân xưởng lắp máy hút bụi đang kiểm tra lại kế hoạch đưa vào sản xuất theo từng ngày của tuần 43/2019 trong bảng dưới đây. Biết công nhân nào cũng có thể lắp ráp bất kỳ Model sản phẩm nào và họ lắp độc lập theo từng chiếc sản phẩm với phương pháp thủ công. Thời gian định mức lắp ráp điều hòa cũng được đưa ra trong cùng bảng 1 dưới.

Mã sản phẩm	Ngày làm việc, thứ					Định mức thời gian lắp ráp; giờ công/SP
	21/10, thứ 2	22/10, thứ 3	23/10, thứ 4	24/10, thứ 5	25/10, thứ 6	
A	200	700	200	-	400	1,2
B	500	-	1500	500	500	1,5
C	400	600	350	800	-	1,8

Nếu số công nhân có thể bố trí làm việc tại phân xưởng theo thông tin từ bộ phận nhân sự trong tuần đó đưa ra trong bảng 2.

	Ngày làm việc, thứ:				
	21/10, thứ 2	22/10, thứ 3	23/10, thứ 4	24/10, thứ 5	25/10, thứ 6
Khả năng bố trí lao động, người	225	250	350	300	150

a) Kế hoạch sản xuất tuần 43 có khả thi không? Vì sao?

b) Tính hệ số phụ tải công suất phân xưởng theo các ngày làm việc trong tuần 43 này?

c) Vẽ đồ thị phụ tải theo từng ngày làm việc trong tuần minh họa để trực quan hóa kết quả thu được?

- Nhà máy làm việc 2 ca/ngày. Thời gian gián đoạn giữa mỗi phân xưởng là 1 ngày. Nhà máy nghỉ thứ 7, chủ nhật.
- a) Tính thời gian công nghệ của đơn hàng tại từng phân xưởng theo ngày- làm việc (working day)?
- b) Tính tổng thời gian chu kỳ sản xuất của đơn hàng qua 4 nguyên công theo ngày- làm việc (working day)?
- b) Sử dụng lịch 2019 và tính thời gian chu kỳ thực hiện đơn hàng trên theo ngày- lịch (calendar day)?
- c) Vẽ sơ đồ Gantt minh họa quá trình thực hiện đơn hàng theo ngày - lịch?

LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 10/2019

(Working calendar October 2019)

Tuần	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 11/2019

(Working calendar October 2019)

Tuần	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

Bài 6. Có 6 đơn hàng cần sắp xếp thứ tự gia công tại một bộ phận sản xuất với 2 nguyên công cần làm liên tiếp nhau theo thứ tự. Tại một thời điểm chỉ cho phép 1 đơn hàng vào gia công. Thông tin về các đơn hàng trong bảng sau:

Nguyên công số	Thời gian thực hiện các đơn hàng trên từng nguyên công; phút					
	A	B	C	D	E	F
No 1	18	15	42	60	35	40
No 2	26	30	51	14	26	24

- Hãy sắp xếp các đơn hàng sao cho tổng thời gian chu kỳ thực hiện các đơn đó là MIN?
- Tính tổng thời gian rỗi (không tải) tại cả 2 nguyên công trong cả chu kỳ thực hiện 6 đơn hàng đó?

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Slides bài giảng;
- Các sách về: Quản trị sản xuất (tác nghiệp); Tổ chức sản xuất của các tác giả trong và ngoài nước.
- Các bài giảng điện tử trên internet.